交互修复 · 历史全文保留

无聊英语
现有功能文档

1.0.99 / Android versionCode 105

本次针对逐句翻译陌生词、手写模式和窄屏工具栏进行修复，继续使用原有笔迹系统、陌生词库和账号存储。以下说明优先于后附历史页中的旧版本信息。

使用与行为

手指加词	在逐句翻译的句子英文或段末按句分行的本段英文上轻触单词，保存到同一陌生词库；再次轻触按原规则取消该句标记。
笔迹书写	平板选笔后在纸张与笔译区书写；Android 平板的键盘笔译框检测到笔时直接接续本次笔画，原键盘译文继续保留。手机关闭新增笔迹，已有记录保留。
输入与入口	手机只使用键盘输入，保留陌生词；写作页同时隐藏手写选项。平板与电脑沿用原顺序：输入方式、笔、橡皮、陌生词，后续参数继续横向滚动查看。
阶段规则	完形初做等禁止查词阶段仍按原规则控制陌生词入口；完整学习工具与内置精读、完形、作文资源继续保留。
原有功能	保留导入、答题、订正、复读、长难句、写作、词库、筛查、背诵、复习、混淆词、备份和更新功能。

验证范围与数据保护

已修复逐句翻译与段末英文的手指加词、Android 平板首笔书写及工具切换残留状态。手机固定键盘输入并保留陌生词，平板与电脑恢复输入方式在笔工具前的原顺序。APK 页面专项回归通过，真实设备与真实账号升级尚未验收。

自动检查	完整 test:all 共 1471 项通过，0 失败、0 跳过；最后的手机加词状态同步补丁另补测 57 项相关检查，全部通过。隔离 Chrome 的 IndexedDB 数据事务检查 8 项通过。
页面交互	隔离 Chrome 直接测试最终签名 APK 内的页面，10 项专项全部通过：两处英文加词与取消、重启恢复、首笔与工具切换、手机横竖屏键盘输入及完形加词。另验证取消时复用已保存释义；10 份页面健康记录无控制台错误。全量页面回归记录另见本版 Release。
安装包	1.0.99（105），原包名及既有证书，v1/v2/v3 签名校验通过。保留 136 个阅读 PDF、23 个写作资源；与 1.0.98 比较 6822 个学习资源，内容未变，5 个文件仅换行不同。
真实设备	当前没有连接平板。本轮未在真实账号上操作，未覆盖安装、未验证真实笔与所有账号升级后的界面。

覆盖更新约束

包名 com.wuliao.english、既有签名和 https://localhost 存储来源保持一致；统一含文章 APK。升级应直接覆盖安装，不卸载、不清除数据。本轮未修改数据库版本、账号 ID、记录主键、词库和笔迹存储格式。

发布状态

统一含文章分发包包含 APK、版本元数据、SHA-256 校验文件和两份产品文档。公开下载及最终验证记录见 GitHub 的 v1.0.99-full-20261019 Release。本轮未对真实平板执行安装。

如何阅读历史页

后附全部保留此前文档的页面。旧页中的版本号、部署状态和测试结果属于当时记录。本次交付状态以这两页修复说明及对应安装包元数据为准。

当前版本说明 · 历史全文保留

无聊英语
现有功能文档

1.0.98 / Android versionCode 104

本次根据确认的界面图统一暖白、灰白与淡灰选中态，压缩系统页面顶部的重复信息，保持原有学习入口、流程和数据结构。此更新说明优先于后附历史版本页中的旧版本号。

现有功能与入口

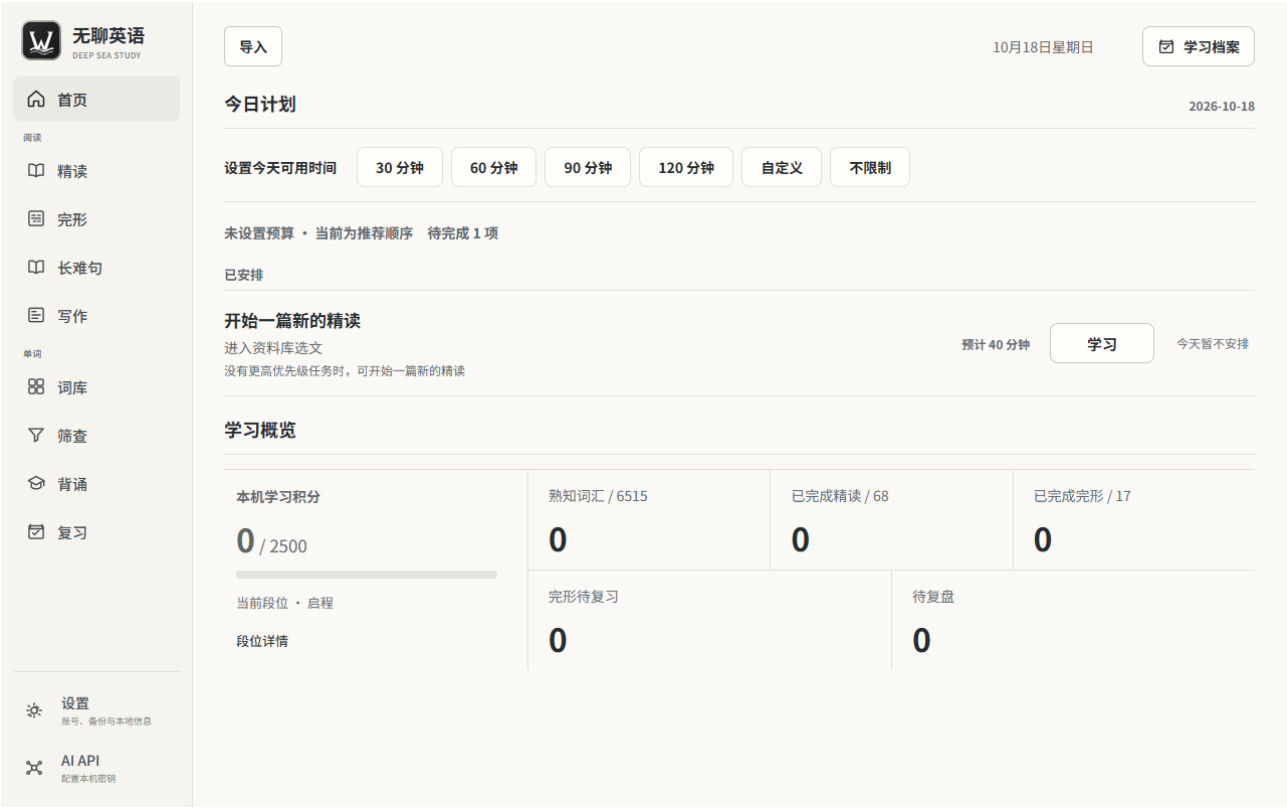
首页	时间预算、学习/继续、暂不安排、学习档案与本机学习概览。
精读 / 完形	原资料库、导入、原 PDF、全文学习阶段、答题、笔译、订正、重做、复读、笔迹与学习结果导出。
写作 / 长难句	写作八阶段、随应用范文、导入资料、例句收藏、长难句生成与训练；新增作文分类筛选。
词汇	词库、选择/手写筛查、背诵、日期复习、混淆词与陌生词；遮挡、读音、位置和历史记录继续沿用。
设置 / AI	账号切换、备份导出与安全合并恢复、文本/视觉 AI 设置、更新入口保持原功能。

验证与交付边界

单元及集成检查 1418 项通过。全量执行 271 项浏览器用例：首轮 263 项通过；8 项布局、旧视觉契约或测试条件问题经修正/复测均通过。最终生产构建的 9 项专项回归与写作双模式复测通过，禁用 Worker 的缓存用例单独复测通过。Android 1.0.98（104）构建及既有证书的 v1/v2/v3 签名核验通过；内含 136 个阅读 PDF 与 23 个写作资源文件。AI 调用链路使用测试响应，未据此验证在线模型质量。

本轮没有对真实平板安装或操作真实学习账号。浏览器回归与签名/包结构检查不能替代真实设备、真实笔与全部账号升级后的核验。

新版界面与数据保护



图：本地生产构建的隔离测试账号界面。截图中的学习数量仅为测试状态。

覆盖更新约束

包名 com.wuliao.english、既有签名及 https://localhost 存储来源保持不变；统一含文章 APK。升级使用覆盖安装，不卸载、不清除数据。数据库名称、主键、账号 ID、词库 ID 和笔迹持久化逻辑未因本轮 UI 修改而变更。

内容完整性

保留自带精读、完形、作文题目和范文，保留自定义导入及原有分类。发布以 APK-metadata.json 与 SHA256SUMS.txt 标识安装包版本、内容类型及哈希。

阅读历史记录的方式

以下完整保留此前文档的所有页面，作为历史功能说明与验收记录。旧页中的旧版本号、部署状态和测试结果属于当时记录；本次状态以这两页更新说明及 GitHub 当前版本说明为准。

BORING ENGLISH • DEEP SEA

无聊英语 • 精读训练

现有功能文档

文档版本	2026-10-18 更新 / 保留历次历史章节
源码基准	2026-10-18 GitHub 发布目录；四项修复与版本更新
Android 版本	1.0.97 / 103；GitHub 含文章更新版；未部署平板
编制依据	当前源码、README、Git 历史、历次功能记录
主要入口	Android 完整 APK / GitHub 源码与下载 / 本地 127.0.0.1:4173

本文档保留现有功能说明及各次更新的历史验收记录。当前 Android 版本与交付状态见上方版本行，最新更新页给出本轮功能修改、测试结果及部署范围。保留此前陌生词语境、答案与读音修正、长难句及笔迹能力；旧版本章节中的包体和实机结果属于当时记录。自动测试与浏览器检查不替代物理触笔和实际听音，不将未提交工作树写成 Git 提交。

目录

2026-10-18：缩放、释义去重、例句与备份修复 7

页面比例与单词筛选 . . . 7

写作例句仓库 . . . 7

备份导出与恢复 . . . 7

验证结果与实际例子 . . . 7

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化 9

AC.1 学习功能与缓存边界 . . . 9

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异 . . . 9

AC.3 开发者模式的统计与费用 . . . 10

AC.4 可复现的优化前后证据 . . . 10

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付 . . . 11

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理 12

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词 12

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本 13

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复 14

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文 14

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录 15

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版 15

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护 16

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程 16

可见行为与修复原因 . . . 16

验证证据 . . . 17

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性 17

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵 18

产品与兼容边界 . . . 18

陌生词是统一背诵的虚拟词库 . . . 18

验证与交付证据 . . . 19

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换 19

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义 20

更新 2026-10-04：官方精读答案复核 21

更新 2026-09-30：长难句训练 21

L.1 从困难原句生成新的结构训练 . . . 21

长难句：手写、保存与离线 22

L.2 复用共享手写，不上传笔迹 . . . 22

L.3 最小独立数据模型 . . . 22

长难句：掌握事实与复习规则 23

L.4 原句已学习与训练技能严格分开 . . . 23

L.5 Skill 复习与用户自评 . . . 23

L.6 AI 参考解析与反馈 . . . 23

长难句：本次验证与交付证据 24

L.7 Android 与数据保留 . . . 25

L.8 可复查的故障边界 . . . 25

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复 26

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示 26

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复 26

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复 27

A.1 作答与学习阶段 . . . 27

A.2 手写与顶部工具 . . . 27
A.3 证据与我的理解 . . . 27

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存 28

B.1 从本地结果到网络 . . . 28
B.2 并发、Provider 与可观测性 . . . 28

更新 C. 本轮验证与交付边界 29

C.1 已有证据与后续安全验收 . . . 29

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署 30

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装 31

E.1 根因与修复行为 . . . 31
E.2 测试与构建证据 . . . 31
E.3 平板与数据保留 . . . 31
E.4 人工验收与使用边界 . . . 31

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复 32

0.1 问题与现在的行为 . . . 32
0.2 真机证据与边界 . . . 32

1. 文档说明 33

2. 产品概览 33

2.1 产品定位 . . . 33
2.2 运行形态 . . . 33
2.3 主要技术栈 . . . 33

3. 账号与本地数据 34

3.1 本机账号机制 . . . 34
3.2 账号隔离与旧数据迁移 . . . 34
3.3 存储总览 . . . 34
localStorage 主要键 . . . 34
IndexedDB 库与表 . . . 35

3.4 数据边界 . . . 35

4. 首页与学习总览 36

4.1 双入口 . . . 36
4.2 最近精读 . . . 36
4.3 首页横竖屏一屏适配 . . . 36
4.4 本机学习段位 . . . 36

5. 阅读训练模块 37

5.1 精读资料库 . . . 37
5.2 自定义 PDF 上传与转换 . . . 37
5.3 本地解析与离线 OCR . . . 37
5.4 结构化精读流程（六个可见组、七个内部阶段） . . . 37
5.5 阅读器导航 . . . 38
5.6 答题与悬浮习题窗 . . . 38
5.7 批注与手写 . . . 38
5.8 AI 讲解与问答（精读页） . . . 39
5.9 精读选句 . . . 40
5.10 原卷对照与简化导出 . . . 41
5.11 陌生词库 . . . 41
5.12 完形填空六阶段与独立资料库 . . . 41
5.13 历史：X1 整卷模拟考试（2026-10-07 已移除） . . . 42

6. 单词背诵模块 43

6.1 模块构成 . . . 43
6.2 功能清单 . . . 43
6.3 词库与筛查 . . . 43
6.4 三次划线背词 . . . 43
6.5 按日期复习 . . . 44
6.6 词库导入 . . . 44
6.7 导出 . . . 44

7. 统计与段位数据来源 44

8. 平台、构建与部署 **44**

8.1 本地电脑运行 44

8.2 网页生产环境（Netlify） 44

8.3 Android APK（历史基线） 45

8.4 公开网站（ChatGPT Sites） 45

8.5 源码备份 45

9. 离线能力与隐私 **46**

10. 当前限制与注意事项 **46**

11. 附录 **46**

11.1 主要源码文件 47

11.2 常用构建命令 47

2026-10-18：缩放、释义去重、例句与备份修复

本节说明 1.0.97 / 103 含文章版本的四项修复。发布目标为 GitHub；没有安装或更新真实平板。历史章节中的版本及验收结论仅代表各自当时状态；真实平板的触控、文件选择器和学习数据保留尚未进行本轮验证。

页面比例与单词筛选

Android WebView 关闭整页缩放，主页面和词汇页面统一 viewport 与触摸规则。正常滚动、文字选择、书写，以及文档内部的缩放控件继续保留。系统辅助功能的屏幕放大不属于应用页面缩放限制。

筛选按最终展示的完整中文释义去重：去掉选项字母前缀和不可见空白，统一多余空白。正确答案先占用唯一键，干扰项及后备补选共用相同规则；输出必须恰好 12 个不同释义、1 个正确答案。仅部分意思相同不视为完全重复。候选不足时显示重试与跳过，不用重复释义凑数，跳过不记答错。

写作例句仓库

写作训练首页右上方的“例句”位于“浏览历年真题”上方。作文正文中拖选半句、一句或多句，再点击“收藏到例句”；自带、导入、AI 范文及自己的文字作文使用同一套收藏操作，图片和手写稿须先识别为文字。导入作文预览与 AI 参考改写的正文也可收藏。

仓库按收藏时间倒序，支持搜索、复制、查看来源和删除。收藏保留原文快照、来源标识和时间，不依赖源作文始终存在。同账号同来源同文字不重复保存，不同来源可分别保留；来源失效后仍可阅读收藏。删除只影响收藏，并保存删除标记，防止旧备份重新带回已删除项。

备份导出与恢复

截图的 Invalid string length 与旧手动导出路径中的完整 Base64 和整份 JSON 字符串风险一致；未取得真实平板报错堆栈，不能认定唯一触发点。本次将手动导出接到分块写入路径：记录使用独立临时 IndexedDB 暂存，正式数据库按游标分页读取，附件分块编码并增量计算校验值。文件继续使用 v1 JSON 格式。

Android 使用独立的手动导出通道：选择保存位置后，先写临时文件，完成后写入目标文档并回读校验，成功后才提示已保存；不依赖安装更新状态。桌面浏览器支持文件流时直接写入，其他浏览器使用分块 Blob 下载，超过 256 MiB 时明确拒绝并建议使用 Android 或支持文件保存的桌面浏览器，不删减备份内容。

恢复按块解析 JSON，附件分块解码，学习记录暂存于隔离区。全部内容和附件校验通过、账号匹配后才展示恢复预览；确认后安全合并，保留现有记录。IndexedDB 使用新增写入防止覆盖并发新增数据；失败或取消如实报告，不把部分恢复称为全部成功。例句与删除标记自动进入手动备份及更新前备份。

验证结果与实际例子

检查	结果
相关回归	104 项通过，0 项失败；包括学习数据升级、备份、写作、筛选交互及 Android 备份约束。

检查	结果
专项测试	6 项通过，0 项失败；100 MiB 附件往返、旧格式兼容、损坏与取消、去重及候选不足、桌面回读、收藏隔离。
浏览器	4 条流程通过：触摸捏合模拟、连续 12 题释义唯一性、例句完整操作、真实 IndexedDB 暂存备份与恢复。桌面 1280×800、平板尺寸 800×1100；内置浏览器原生桥不可用，使用本地 Chrome / Playwright。
Android	新增独立保存插件及 WebView 缩放设置编译通过。未安装或操作真实平板。
发布边界	1.0.97 / 103 含文章版本发布到 GitHub；没有部署平板或修改真实账号数据，设备验收仍未完成。

- A. 改善；提高 与 改善；提高：最终显示相同，仅保留一个；改善；提高 与 提高；晋升 可以同时出现。
- 从范文收藏一句话：返回首页进入“例句”，可搜索并查看原文；删除来源后，收藏文字仍保留。
- 100 MiB 附件备份：分块导出后在隔离环境恢复，比较附件 SHA-256 和笔迹内容；再次恢复不产生重复写入。

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化

本轮按现有源码做增量优化，保留学习数据与答案权限。用户明确要求完成后直接上传 GitHub，不部署平板。后续章节中的平板安装、双 APK 和版本信息属于原日期的历史记录；本轮采用一个包含全部自带学习内容的完整 APK。

AC.1 学习功能与缓存边界

同一输入的可靠结果优先在本机复用，不同问题仍发起必要请求。阅读提示、诊断、翻译、完形、查词、PDF 结构识别、手写 OCR、写作与长难句均已审查；已有写作评分、译文记录和业务 Repository 保持原来的幂等保存语义。未知或被用户质疑的识别结果不能成为有效缓存。

场景	本轮行为
短词查词	先用原有词典；AI 结果按账号、Provider、Endpoint、实际传输协议、模型和 Key 绑定版本隔离。切模型不能串用旧结果。
同文不同题 / 不同空	稳定文章身份和原文前置，当前题目及用户输入后置。低层提示仍不含答案；完形全文使用遮空文本，证据白名单继续生效。
图片识别	完全相同像素与设置可复用完整、确定的结果；像素变化、不确定或缺失识别、显式刷新均重新请求。行 ID 重绑定到本次界面。
长难句	生成训练仍每次生成新句，只合并同一时刻的重复请求。相同句子和译文可复用验证后的评价，但绑定当前 Attempt / Item / 版本。重新分析强制请求。
取消 / 切号	共享请求各消费者独立取消；最后一个消费者离开才取消网络。取消、超时、账号切换后的迟到结果不得写入缓存或当前学习记录。

复用继续沿用既有共享 LRU：内存最多 300 项 / 4MiB，持久结果预算 2MiB，完形结构结果 50 项。缓存损坏或配额不足时可降级；不扫描删除学习数据，不重建数据库，不清理账号。可选 TTL 和强制刷新分别处理，不能把强制请求计成命中。

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异

2026-10-13 查询官方资料，分别记录 Chat Completions、Responses、原生 Anthropic Messages 与 Gemini Native 的能力。资料详表及原始链接见 docs/ai-cache-20261013.md；不能因接口兼容而假设收费、缓存控制或 usage 字段相同。

Provider	默认执行与未开启能力
DeepSeek	官方新模型按已核实白名单使用稳定匿名 user_id；旧 deepseek-chat 不添加未核实字段。读取报告的 cache hit / miss Token。
OpenAI	仅官方 Endpoint、明确已支持的模型、Chat / Responses 使用稳定匿名 prompt_cache_key。模型缓存写入价、门槛与保留时间不同，不默认增加付费保留参数。
Gemini / Qwen	记录具体模型和区域的自动缓存；原生 CachedContent 和 Qwen 显式缓存需要生命周期或写入收费，本轮不默认创建。
GLM / Kimi	仅核实的官方型号标注自动缓存；GLM 的建议长度不当作硬门槛。Kimi K3 的读写分项和可选 TTL 不套用其他 Provider 公式。

Provider	默认执行与未开启能力
OpenRouter / Zen	上游模型、路由和实际 transport 决定能力。保留既有传输配置，不擅加 session_id 或上游专用参数。
Custom	未知兼容接口不添加缓存字段；即使返回部分 usage，也不推断其价格、币种或免费写入。

官方 Endpoint 若以明确 400 / 422 拒绝新增缓存参数，仅重试一次不带该字段的普通请求；401、限流、网络错误及模糊错误不触发这种费用重试。拒绝结果按 Endpoint / 模型 / transport 记忆。稳定匿名标识不包含 Key、用户名或文章内容。

AC.3 开发者模式的统计与费用

开发者模式增加独立“AI 缓存”页。按当前账号、时间窗口、Provider、模型、实际 transport 和任务聚合最近 300 条事件；内存命中、持久命中、词典、业务复用、miss、force、并发 join、网络开始 / 完成 / 取消分别统计。这个窗口不是全生命周期账本。

Provider 命中率按缓存读 Token / 可统计输入 Token 加权，不能对每次百分比取平均。缺字段、负数或矛盾字段显示 Unknown，不能补零。Provider 真正报告的费用单独展示；价格估算需要精确匹配官方来源、日期、币种、Endpoint、模型、transport、输入 / 读 / 输出价和写入计费方式。本轮默认不配置价格卡。写入价包含输入与另收写入费采用不同计算，允许出现负节省。

诊断导出不包含 API Key、Authorization、原始 Prompt、作文全文或 OCR 文字。新页已验证桌面 1280×800 和手机 390×844 的统计、Unknown、账号过滤、刷新和导出；浏览器测试使用隔离合成数据。

AC.4 可复现的优化前后证据

离线基准加载优化前 Git 源码与本轮源码，固定 15ms Mock 网络延迟，执行 A–J 加评价 / 生成共 12 场景。下表为请求数与消息字节的事实；未产生真实 AI 账单，毫秒结果不是服务商实际速度。

场景	优化前 → 优化后	含义
3 次 OCR（一次改图）	3 → 2 次网络	相同图片复用，修改图片仍重新识别。
2 个 Attempt 的同译文评价	2 → 1 次网络	语义结果复用，当前作答身份重新绑定。
阅读同文章不同题	2 → 2 次网络；公共前缀 1856 → 1930 字节	保持正确任务差异，提高前缀稳定性。
完形同文不同空	公共前缀 856 → 1028 字节	前置安全遮空原文，不放宽答案权限。
同词切模型	1 → 2 次网络；隔离失败 → 通过	修复错误串模型，不能为了命中率保留错误结果。

最终验证	状态	实际证据
全部单元测试	通过	1396/1396，0 失败
完整浏览器 E2E	通过	259/259；单 worker；无重试、无跳过
优化前后 Mock 基准	通过	A–L 共 12 场景；真实 Token / 费用 Unknown
缓存页桌面 / 手机	通过	1280×800 / 390×844；统计、Unknown、账号过滤、导出、刷新、溢出检查
发布门禁	通过	官方内容、词库构建、版本、Capacitor、依赖与生产 build

最终验证	状态	实际证据
原工作区保护	通过	核对 7,670 个基线文件；原 HEAD / 分支 / 暂存未变；无任务外变更
Android 包 / 签名	通过	1.0.95 / 101；原包名 / 证书；v1/v2/v3；136 阅读 PDF、17 完形、23 写作文件、6,644 词库文件

真实九类 Provider 的缓存读写 Token、账单、语言质量和网络延迟未验证。没有使用未授权凭据或付费测试，没有把 Mock Token 当成真实缓存命中率。本轮没有执行平板安装、实际已有学习数据验收或 M-Pencil 检查。

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付

发布采用独立 worktree，从当时的远端主分支集成本轮差异；原始 dirty 工作树、分支和暂存区保持原状态。只上传本轮源码与文档，不上传基线备份、账号数据库、缓存或凭据；不用 force push。Android 保持 com.wuliao.english、既有证书和 HTTPS localhost 存储来源，保留阅读、完形、写作、范文、分类、导入及词库工具。

实际构建：1.0.95 / versionCode 101；签名与完整内容校验见验证报告。APK SHA-256：`0f8670b644229aa512c4eacda55b42e64355e0ee53b4ed03995463b92309712e`。

APK 内嵌源码提交：`3d9d47a851e4d9627e6af4a0869291bf19e688cb`。源码审计、Mock 基准与最终验证报告随 GitHub 源码 / Release 交付。

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理

本次目标是在原无聊英语中更新功能，保留全部账号的学习数据；更新结束后不再额外留下约 200 MB 的安装包。安装改为原生 PackageInstaller 任务，仍使用原包名、证书与存储来源。更新前保存并回读校验全部账号的学习备份，任一步失败即停止安装。

更新备份按小块读取 PDF 附件，并对大笔迹字符串分块转义、计算校验和及写入标准备份 JSON，避免一次生成整个账号的大型 JSON 导致平板 WebView 内存崩溃。原生回读文件的完整哈希必须一致。安装任务保存目标版本、任务编号及结果。下载完成或提交安装均不算成功；系统回调、重新进入或重启时读取实际安装版本，达到目标版本后才显示更新完成。待系统确认时可以继续安装或取消更新，进程回收后仍能恢复状态。

成功、取消、断网、校验失败或备份失败后清理更新器自己的 APK 与残片，首次启动会补做遗留清理。完整更新备份长期保留最近一份；新备份全部校验成功前保留旧备份，失败的新备份不淘汰最后一份有效备份。清理不触碰学习数据库、用户导入材料、笔迹或用户导出的文件。

空间规则：下载与安装过程中需要临时空间；结束后保留一份已安装应用、正常学习数据及一份最近安全备份。新版本本身体积变化和学习数据增加会产生合理增长，更新包与历史备份不得按次数累计。

验证与交付：华为 BTK-W00 从设置检查更新，经系统安装确认从 1.0.93（99）升级到 1.0.94（100）。安装前后及退出重启后，4 个数据库中的 22,996 条已有记录与 1,355 个本地键逐项一致，包含词汇进度、复习记录、阅读答案、作文和笔迹及导入材料；空的长难句明细表只能验证未被改动。重启背诵页面显示词库 1,735 词、已遮挡 922 词、今日背词 94 词。19 个账号范围的备份文件全部通过回读哈希复核，完整更新备份保持一份，占用 345,843 KiB（约 338 MiB）；临时 APK 和残片为零。隔离真机连续升级三次均保留两个测试账号数据、APK 为零、完整备份一份；断网、损坏安装包、取消下载验证通过。全量自动化 1373 项和直接 JUnit 10 项通过；V1/V2/V3 与原证书一致，平板安装文件哈希与 GitHub APK 一致。本次下载测试使用电脑临时网络代理，完成后恢复原网络设置。真实拒绝权限、取消系统安装、强制空间不足等场景尚未全部实机触发，不列为已通过。

> 首次修复旧更新器需要一次外部覆盖安装；之后由新版设置检查更新继续覆盖升级。禁止卸载正式应用、清除学习数据或自动用旧备份覆盖更晚的记录。证据路径为 output/update-repair-20261013。

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词

在逐句精读的英文原句上，手指短按加入陌生词不再要求整篇文章的当前任务必须是逐段精读。已经进入重做、全文复读等阶段后，通过滚动或原文定位返回英文原句，同样可以点词；不会因此切换当前任务、重置答案或改写已有笔迹。未到达阶段的隐藏规则和正式复读会话的只读边界保留。

范围仅限原有逐句英文原句的手指点词入口。沿用 450 毫秒短按、6 CSS 像素命中容差、滚动/多指/取消保护及现有单词、语境、再次点击取消机制；鼠标、笔、套索、笔译输入和 OCR 保留原处理方式。复用陌生词存储，先保存记录，再异步补充语境释义。

验证与交付：旧版重做阶段点词不保存的问题已复现。修复后通过 19 项陌生词浏览器测试，覆盖 7 个流程阶段、原文定位、键盘模式、刷新持久化、重复点击取消及任务/答案/进度/笔迹保护；另有

34 项混淆词、重做正文、OCR、书写、套索、橡皮及撤销回归通过，共 53 项浏览器测试。全量自动测试 1363/1363，正式发布检查通过。APK V1/V2/V3 签名及原证书校验通过，含 136 个阅读 PDF 和 23 个写作文件，与上一版本的 176 个文章资源逐文件哈希一致。GitHub 已匿名下载完整 APK，哈希与本地构建一致。此次仅发布 GitHub，没有安装或操作平板。

> 本次按用户要求仅发布 GitHub，不安装平板；平板实际安装版本仍以上一轮验收为准。下方 1.0.87 交付与实机数据对比为历史验收记录。

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本

设置的关于区域新增检查更新。仅点击时访问固定 GitHub 仓库 Latest，使用 Android 实际安装版本判断；设置版本号也读取系统安装信息，返回系统界面后刷新。无更高版本显示当前已是最新版本，不会降级。

新版本弹窗展示当前版本、最新版本、日期、大小和纯文本说明。取消、返回或关闭只关闭弹窗，不下载、不备份、不安装、不修改学习记录。确认后原生后台流式下载，显示进度并可取消，失败显示明确原因及重试。

安装前核验元数据、含文章标识、文件大小、SHA-256、包名、versionCode、最低系统版本和与已安装应用相同的单一签名。保存协调器完成保存后，严格读取所有账号的学习存档，逐账号生成备份并写入本机私有目录、回读校验；任何保存、读取或校验失败都停止安装。备份不含密码或 API Key，不自动恢复覆盖记录。系统安装权限返回后复验，用户仍需在系统界面确认。

本次合并混淆词完整记录、精读手指点词修复和重做下方完整正文及独立笔迹。正式构建只输出含文章 APK，保留精读、完形、作文题目、范文、分类、词库和导入能力。平板与 GitHub 使用同一文件；旧无文章附件在新版匿名下载哈希验证后下架。包名、原证书、存储来源、数据库名称和主键保持兼容，覆盖升级保留学习数据。

验证和交付：合并混淆词、精读手指点词、重做完整正文及独立笔迹。全量脚本1363/1363、合并浏览器25/25、橡皮撤销与OCR12/12、原生规则4/4通过，最终补充回归44/44通过；发布检查与原证书V1/V2/V3签名通过。平板已从1.0.85/91覆盖升级至1.0.87/93。安装前保存旧APK及约88.2MB完整私有数据归档，回读97个文件哈希全部匹配；覆盖安装首次启动前97个文件全部不变。19个账号的22885条既有记录和本地学习存储内容与升级前一致。原有176个阅读及写作资源文件哈希一致。隔离应用验证无新版、错误包名、无文章元数据、取消下载、损坏包、全账号备份、系统安装取消及成功升级；系统取消仍为1.0.86/92，升级成功后检查返回无更高版本。真实M-Pencil手感未进行人工验收。GitHub Latest 为 v1.0.87-full-20261013，匿名下载完整210812482字节APK，SHA-256与平板实际安装包相同：ac59fc9650630587189b3ba48e3d4ec373a3d54fe8a365369b33b607e09ed39f。正式App查询真实Latest返回本机1.0.87/93，无更高版本；旧无文章APK及配套附件已下架。通过系统最近任务退出后重新启动，原生进程PID由8144变为12887；再次比对既有学习记录和本地学习存储均无变化。背诵页面实际恢复1735词、839个遮挡及今日11词。真实Latest此前已在正式App显示当前最新；重新打开后的检查曾遇到网络超时，明确显示重试入口；再次重试成功读取真实Latest并显示“当前已是最新版本”，没有重复旧版本升级提示。补充隔离设备实际下载错误签名、错误APK包名、内部降级版本及中断响应四组测试，均停止安装且没有新增备份或修改学习数据。

后文双 APK 分发、暂不安装平板等措辞是各历史任务当时的交付范围。当前规则以本节及本次最终交付证据为准。自动笔事件不代表真实 M-Pencil 手感。

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复

逐段精读中的手指点词使用英文单词实际文字矩形：直接落在词内优先命中，轻微偏移最多容忍 6 CSS 像素；最近两个候选距离相差不超过 1 像素时不提交。按下后锁定目标，抬起仍靠近原词且未实际落入邻词时，保持原词。

精读手指短按时间上限从 350 毫秒单独放宽到 450 毫秒，最大移动距离仍为 10 CSS 像素。控件、笔译区、隐藏内容、滚动、多指、取消和页面切换不触发加入；句子在手势期间变化时取消候选。

鼠标、手写笔、完形和短语选择沿用既有精确命中，笔的 465 毫秒长按保持原样。保存成功后刷新高亮，语境释义继续后台获取；再次点击只取消当前句的记录，其他句子和人工释义保留。本次不改变数据库版本、账号、主键、学习进度或笔迹存储。

电脑验证：电脑 Chrome 隔离账号：最终按当前源码重新生产构建并整轮复跑，27/27 个浏览器用例一次通过；100 次点词/取消逐次核对记录和高亮一致。专项脚本复跑126/127通过，唯一失败仍为修复前已有的数据库版本8/9旧断言。PDF共87页已渲染并目视检查。实际平板触摸未验证；本任务未打包APK或安装设备。

按用户最新要求，本次仅交付源码修复与电脑端验证，不打包 APK、不安装平板。电脑隔离账号中的触摸模拟不代表真实手指、M-Pencil 手感或设备升级数据保留验收。

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文

精读的重做题目、进度提示和完成按钮之后，增加一份完整正文，位于复读压缩之前。正文直接读取当前文章与初做相同的段落和句子，保留全部文字、标点、段号和自然段排版；不增加翻译、解析或错因分析。

新增正文从空白开始勾画，复用现有手写层及重做阶段的笔迹保存，使用独立的正文和句子锚点。初做笔迹保留，不复制到重做正文。正文作为原重做题目区块之后的同级纸张，不扩大原题目区块的笔迹坐标边界。显示与解锁条件沿用重做阶段，不增加学习阶段、存储键、数据库或数据迁移。

保持原有作答、订正、原文证据定位、AI、计时、学习进度和导出流程。本次仅增加正文展示与勾画定位标记，保留既有工作区修改。

验证：生产构建通过；阅读流程、笔迹定位与持久化相关单元检查 50/50 通过；现有精读交互、证据定位与笔迹浏览器回归 14/14 通过；新增正文专项 4/4 通过，覆盖桌面 1280×800、平板竖屏 768×1024、横屏 1024×768，以及自定义双篇资料切换。逐段全文与段号一致，重做正文初始无初做笔迹，独立笔迹经阶段切换、退出重进和刷新后保留，初做笔迹原样保留，原重做题目区块高度不变。专项页面未捕获 JavaScript 异常，截图已目视检查。一项已有资料库通用测试期待两个操作按钮而当前页面只有一个，未通过；该资料库源文件与本次修改前一致，本次未改动该功能或其断言。

浏览器检查使用隔离测试账号，不操作真实学习账号。按用户要求，本次仅在电脑验证，不打包 APK、不安装平板、不发布网站或 GitHub；浏览器尺寸模拟和笔迹测试不代表实际 M-Pencil 手写或平板升级验收。

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录

左侧栏“词库”打开的首页，右上角按钮从左到右为“混淆词 / 词库”。原学习页、筛查完成页和更多菜单的混淆词入口统一移除；原 /confusion 地址兼容打开同一页面，返回按钮回到词库首页。页面默认展示当前账号全部来源和全部轮次，并可筛选今日复习或筛查轮次。

筛查和今日复习选择题选错时，记录正确单词、正确释义、所选释义、对应混淆单词及释义、来源和时间。内置词、导入词与陌生词均保留选项真实身份；不会、跳过及没有明确混淆对象的手写错误不产生混淆对照。不同次答错保留独立记录，失败重试按同一事件标识避免重复。

沿用 KaoyanVocabDB.confusionPairs，不改变数据库版本、主键和账号命名空间。筛查进度与混淆记录在同一事务保存；今日复习将待同步事件与原有复习记录一起持久化，重启可重试。确认同步时重新读取最新记录，仅移除已同步事件，避免覆盖之后的学习变化。清除显示数量并要求确认，清除与恢复副本在同一事务保存，支持恢复上次清除。

历史修复仅补回有完整持久化快照的明确混淆对照。过去今日复习未保存所选干扰单词，只留下错误或进度，无法准确还原；不以当前随机选项猜测补录。本次没有连接真实学习数据执行补录，不能报告用户历史记录的实际恢复数量。

验证与交付：78 项相关自动化检查与 40 项浏览器测试通过，覆盖混淆词、备份恢复及词汇回归。两份 APK 已构建并核验 V1/V2/V3 签名及既有证书；混淆词文件与源码一致。平板版 153 个文章文件与旧版逐字节一致，工具版不含文章 PDF、题目及范文。暂不安装平板，不发布 GitHub。

本次交付带文章平板版和无文章工具版，保持原包名、既有签名和存储来源；按用户要求暂不安装平板，不发布 GitHub。浏览器与安装包证据不代表实际平板升级验收。

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版

同一次功能更新提供两份 APK。用户平板版保留原有考研精读、完形、作文题目与范文，只更新功能；GitHub 工具版不附带文章，用户自行导入学习资料。两份使用相同功能代码、包名、既有签名和存储来源。

分发版本	资料内容	功能与升级
平板版 1.0.84 / 90	保留 68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目及 34 篇范文	默认构建；只更新功能，保留全部用户数据
GitHub 工具版 1.0.84 / 90	不附带精读、完形、作文题目或范文；保留词库	显式 -ToolsOnly 构建；所有工具与自行导入能力保留

移除范围限于 GitHub APK 随包分发的内容。用户已导入资料、已开始写作的冻结快照、学习进度、单词遮挡、复习历史、阅读答案及笔迹均不删除。GitHub 旧 APK 下架不代表授权改变平板内容；禁止把无文章版直接安装到用户平板。

GitHub 无文章版的精读与完形直接展示用户导入的对应资料，资料数也按本账号已导入条目统计。精读的考研、高考、中考、自定义四个分类，以及完形的考研、自定义两个分类不再显示；平板带文章版的分类保持原样。

验证与发布证据：平板已恢复为带文章 1.0.84 / 90，68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目可见；覆盖安装前 101 个私有文件匹配，启动与重启后 23 张表、1,344 条记录内容一致，641 个遮挡可见，全账号 643 条背诵记录保留。GitHub 无文章版六个分类已移除，直接展示导入资料；全量 1,343 项、统一导入 22 项、升级保护 4 项与界面 31 项通过。实际 APK 文章文件为 0，42 道作文题目及 34 篇范文不在包内，词库/PDF/OCR 工具文件匹配。GitHub 已发布 1.0.84 无文章版并设为最新正式发布，三个旧 APK 已下架，所有 Release 合计仅一个 APK。GitHub 资源 SHA-256 与本地最终 APK 相同。

GitHub 用户升级时直接覆盖安装，不先卸载、不清除数据。平板恢复文章也只覆盖 APK，不把旧备份写回覆盖后来新增的学习或导入。本节为历史分发规则；当前已由 2026-10-13 统一含文章版本章节替代。

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护

真实账号的 641 条记录在 10 月 8 日 08:46:33 的约 10 毫秒内被批量置为 0/3，历史遮挡日期仍在。从校验过的旧数据库读取原记录，499 个词由旧快照直接证明完成，142 个词由之后的完成时间且无后续答错回退证明完成。本次恢复 641 个词的完成遮挡，保留复习历史、遮挡日期、词库、学习位置和其他账号；重载后背诵页显示已遮挡 641 个。

一键清除黑线新增影响词数确认。清除前的进度和日期与清除操作在同一 IndexedDB 事务保存；页面重载或 App 重启后可恢复上次清除。后续已学习或复习过的词不会被旧恢复覆盖，既有逐词撤销和区间撤销保留。

任何升级均须保留账号学习数据。GitHub APK 必须保持包名、既有签名和 https://localhost 来源，并直接覆盖安装；Windows 下载版继续使用原浏览器与 http://127.0.0.1:4173，不因解压到新目录或版本变化改变存储来源。禁止卸载生产 App、清除数据或初始化覆盖旧进度；发布前既检查安装前后文件，又检查首次启动与重启后的学习事实和遮挡界面。

本次重置的触发来源尚未查明，不能断言由 APK 安装导致。恢复和发布证据：1.0.83（89）已按原包名、原签名覆盖安装；96 个私有文件在首次启动前完全一致，20 个学习表共 1271 条记录在启动和重启后完全一致，原账号 641 个遮挡及所有账号单词记录保留。1339 项自动测试、35 项界面测试通过，最后 4 项清除保护复核通过。保护版 APK 已在本地准备，尚未发布到 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程

本节记录本次兼容性审计、局部修复和实测范围；后续历史章节中的旧版本及当时未连接设备状态保留作为历史记录，以本节为当前交付依据。没有恢复已移除的模拟考试，没有改变账号、数据库、学习流程或手写格式。

可见行为与修复原因

- 折叠手写工具拖到边缘后，在旋转、分屏缩窗或可见视口变化时重新约束位置，保持展开入口可触达。
- 粗细滑块捕获当前指针，抬笔、取消和失去捕获时结束拖动，避免轨道外抬笔后再次移入仍改变数值。
- Android Manifest 增加 TTS_SERVICE 查询声明，使 Android 11 以上能够按系统包可见性规则发现语音引擎；继续使用原来的发音策略。

验证证据

检查	状态	结果与边界
Node 逻辑回归	PASS	1317/1317；修复前也全部通过
完整浏览器回归	PASS	206/206；21.9 分钟；包含兼容性新增用例
九窗口专项	PASS	16/16；含工具栏、滑块、字体/DPR/CPU、AI 草稿和 visualViewport
生产构建/发布门禁	PASS	pnpm build、Capacitor sync、APK、release:check
BTK-W00 实机	PASS	Android 12/API31，Huawei WebView114；13项主运行+2项补测；非完整硬件笔验收
保留数据升级	PASS	1.0.81/87；首次启动前95/95私有文件哈希相同，原账号/学习事实保留
Android 模拟器	BLOCKED	无 emulator/镜像；固件虚拟化未开启
云端真机	BLOCKED	无可用授权；未上传APK或用户资料
其他系统/手写硬件	NOT_RUN	API24/28/30/34/36、其他品牌、压感/掌触/延迟、原生分屏和显示缩放

安装包：1.0.81 / 87；com.wuliao.english；最低 API 24，target/compile API 36；沿用原 debug 证书。

APK SHA-256：ee1a4326902a394870b8fb74032ba78f
d3c2b1a76f8e014f0bda7768376a0ea3

九种 CSS 窗口为 390×844、544×832、832×544、600×960、960×600、800×1280、1280×800、1024×640、1600×900。浏览器截图、字体与 DPR 代理不能算作其他品牌真机验收。

> 仍未证明达到 Adaptive App Quality Tier 2。API 24/28/30/34/36、其他品牌和真实手写压感/掌触抑制/出墨延迟仍需对应环境验收。云端设备未授权、未上传私人数据；本机缺少模拟器和镜像，虚拟化未启用。

复测：pnpm test:android-compat。真机/模拟器脚本及完整报告见源码 docs。源码与用户私有文件备份保存在本地 output，不上传 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性

针对华为平板通过 GitHub Release 下载后提示“该安装包未包含任何证书”，重新下载核对原文件。原 APK 的 V2 签名有效且与历史版本证书一致，但 ZIP 中没有 V1 证书文件。这一结果说明它并非完全未签名；缺少 V1 是需要修复的兼容性疑点，具体设备根因仍需安装复测确认。

检查项目	结果与边界
兼容签名	V1 / V2 / V3 均通过验证。
覆盖升级	包名 com.wuliao.english、版本 1.0.80 / 86 和原签名证书保持一致；直接覆盖，保留学习数据。
包内文件	原包 7512 个条目逐一比对；仅新增三份 V1 签名文件，业务载荷无变化。
系统范围	应用最低 Android 7.0 / API 24。API 24-36 的签名检查属于离线验证，不代表这些系统的真机安装或完整功能验收。
构建保护	debug 构建显式启用 V1/V2/V3；输出 APK 前验证三种签名、单一签名者和历史证书指纹。不合格时停止交付。
真机状态	本次 ADB 无设备连接。华为安装、覆盖前后私有数据、触控及手写均未实测。

APK 签名不能绕过系统或厂商的安装限制，也不能保证完全不显示风险提示。本次继续沿用历史 debug 证书以保留覆盖升级能力；它不等同于应用商店上架认证。证据保存在当前源码 output/apk-signature/20261008。

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵

本节描述本次交付。后文历次章节中出现的模拟考试与精读清空入口属于历史实现，已在本次退出产品；旧数据仍能备份和恢复。平板未连接，覆盖部署及真机验收待完成，浏览器笔事件和发音调用不代表物理触笔或实际听音验收。

产品与兼容边界

- 模拟：删除导航、首页、App 考试运行时、计时/恢复/交卷/成绩/handoff、Planner 候选及读取、路由接口和专属源码/CSS/测试。旧 #/exam 及子地址在启动、刷新、hashchange 和前进后退时经现有保存屏障返回首页。
- 保留 legacy session、recovery、result、handoff 逻辑 key 与 exam-ink store 的备份、指纹冲突校验和恢复规则；共享 PDF 导入、解析与 Ink 继续使用。没有增加数据库版本或迁移。旧 Planner 模拟任务 ID 不再生成可见任务。
- 精读工具栏不再展示“清空页面”。共享 AnnotationToolbar 的 showClear 默认 true，仅精读传 false。底层 clearPassage、OCR 失效、草稿清理和清理测试保留；完形仍可清空笔迹。

陌生词是统一背诵的虚拟词库

契约	当前行为
唯一事实源	wuliao-english / unknown-words；按 username 严格只读，不复制到普通或导入词库表。
稳定标识	listKey = unknown-words；wordId = unknown:<normalizedTerm>。零词也可选择。
聚合	标准化大小写、全半角、空格与撇号，保留词组；按创建时间和记录 ID 合并来源，释义去空去重后以中文分号连接。无释义显示“暂无释义”，不生成复习选择题。
学习进度	复用默认/循环 × 点击/滑动四模式、统一 memory record、队列、撤销、区间完成、统计、发音和 wordId 滚动锚点。删除源只隐藏词条，重加恢复原进度；批量清空仅作用于当前存在的词。

契约	当前行为
动态同步	初始化、选择、可信父子通信、页面恢复及 focus 刷新；合并请求，等待保存，账号和请求序号保护迟到结果。有效词条未变化时保持列表及区间选择。
复习与 Planner	同一过滤规则跳过已删除或缺释义陌生词；干扰选项优先当前陌生词，不足从内置词块补齐；答错通过原统一 memory record 降级。

验证与交付证据

检查	结果与证据
完整单元测试	pnpm test:all：1317 通过、0 失败；最终源码与版本再次验证。
核心浏览器验收	最终核心 30/30，通过实际精读加词联动、宽窄屏、四模式、迟到账号、连续刷新、滚动锚点与旧地址保存屏障。
保存/备份/完形清空	最终补充 11/11；设置页真实导出/恢复 session、recovery、result、handoff、exam ink 后静默保留，schema 不变；保存失败重试及完形清空重载通过。
其他浏览器回归	阶段回归含 44 项通过及后续通过项；长难句、PDF、写作、导入、OCR、设置与普通词库均有通过证据。两处既有夹具/等待断言经用户授权修正，保存修改前复现日志。
构建与 APK	production build 与 pnpm android:apk 通过；243 模块不含模拟 runtime/CSS；实际 APK 无模拟业务标记与样式，v2 签名有效且与原 APK 证书一致。
资源与工作区保护	52 个既有未跟踪文件哈希相同；storage、backup、答案表字节不变；6707 个 PDF/发音/OCR/字体等 APK 静态资源相同。
部署与物理验收	ADB 无连接设备；覆盖部署、原账号学习数据核对、物理触笔与实际听音待完成，整体任务未完成。

Android：1.0.97 / 103；GitHub 含文章更新版；未部署平板

APK SHA-256：605e613de691e49c8d5ea532b4792d069c1667ace53b1c64056a9a5528b51219

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换

Android 1.0.79 / 85 恢复逐句笔译中的再次点按取消：点已高亮的词取消当前语境标记；若词属于连续短语，取消该句整条短语与重叠单词标记。同词在其他句子的义项与标记保留。取消通过原 IndexedDB store 的事务处理，高亮同步清除；迟到的 AI 响应不能恢复被取消的义项。短语重复划选仍保持幂等。

陌生词库新增“只看释义 / 显示语境”切换。默认只看释义，恢复单词与中文义紧凑并列；显示语境时列出每条义项对应的完整原句。多语境中文义在两种视图均可分别编辑，旧无 senses 记录继续显示原 meaning。切换不改写词条和释义，显示偏好按账号保存，重新进入及 reload 后保持。

验收项	本次结果
专项与浏览器	专项 126/126、正式包浏览器 E2E 8/8 通过；完整测试1334/1335通过，原有 Today Tasks 汇总断言预期1实际2仍失败，无新增失败。
Android 与平板	BTK-W00 / Android 12 已覆盖安装1.0.79 / 85，debug签名与原包一致；前台 MainActivity、PID和已装APK hash已核对。
数据保护	安装后首次启动前 87/87 私有文件hash一致。独立QA后原账号已恢复，登记学习数据hash和各store数量一致；保留原APK与私有数据备份。

验收项	本次结果
真机交互	9/9 通过：单词再次点按取消/reload、短语组成词取消、两种词库视图、偏好reload、笔迹与旧功能回归。AI为Mock，touch/pen由CDP注入。

本轮延续原项目及历史修改，不清库、不卸载。词条、语境义、笔迹保护证据与两种视图截图保存在项目 output/unknown-context/20261005-toggle-library-214116。设备 touch/pen 为 CDP 注入，未将 synthetic pen 当作物理 M-Pencil。

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义

以下为 1.0.78 / 84 交付时的历史记录；再次点按取消与词库显示方式已由上方 1.0.79 / 85 更新替代。

逐句笔译英文原句支持手指轻点加入陌生词；键盘输入模式支持鼠标和笔点词。手写模式的笔与鼠标继续交由 Shared Ink Runtime；触屏点词采用 10 CSS px / 350 ms 的轻点判定，移动、滚动、取消和多指不提交。重复加入保持幂等，不再删除已标记词。

陌生词工具在同一句内连续划词保存为一个短语。按原句完整 token 序列补齐漏采样词，并按 DOM 语序处理反向划动；跨句分组，重复渲染位置统一为相同语境身份。英文空白起笔保持选词，翻译书写区落笔则在同一次 pointerdown 自动恢复画笔。

继续使用原 unknown-words store 与旧主键。新 senses 字段保存 contextKey、完整原句、中文义、来源、occurrenceIds 和时间；同词不同句的义项独立，旧 meaning 与旧完形 toggle 保持兼容。先保存词和语境，再后台补 AI 本句义；缓存、并发去重、账号/篇章检查与修订身份保护人工编辑及已删除记录。

词库显示各语境义及原句，可逐义编辑；AI 不可用时明确标记通用词典回退或待补充，不阻止加入短语。长按临时套索保持 465 ms，仅容差放宽至位移 3 CSS px、累计路径 6 CSS px。右下角保存成功提示隐藏，保存中、错误及重试保留。

本次同时复核并打包此前答案及读音修正：17 年 68 篇 340 题与指定解析审计一致，106 个修正保留；读音覆盖 6515 个词、6562 个音频文件、47 条词性变体和 33 个默认选择，清单与文件 hash 检查通过。抽查原书 2008 Q37、2019 Q21、2021 Q30 页图均为 B。音频证据不等同于逐条人工听审。

验收项	本次结果
自动测试	专项 122/122 通过；浏览器持久化 E2E 7/7 通过（含跨句拆分及 reload）。完整测试 1334/1335 通过；原有 Today Tasks 汇总断言预期 1、实际 2，独立重跑仍失败，相关实现未改。
Android	正式脚本构建 1.0.78 / 84，debug 签名；188,041,870 字节。设备 APK hash 与交付文件一致。
覆盖部署与数据	BTK-W00 / Android 12 已覆盖部署。初次安装 88/88、最终修正版安装 86/86 私有文件 hash 一致；无卸载、清数据。原账号学习数据 hash 与各 store 数量核对一致并已恢复，MainActivity 前台运行。
真机交互	6/6 通过：touch 点词、反向漏采样短语、同一笔 unknown→pen 持久化、成功提示隐藏、reload 高亮与词条、Library 展示。语境 AI 使用 Mock（2 次）；真实 Provider 未调用；pen 为 CDP synthetic。

3 px / 6 px 边界已自动测试；设备 pen 验收使用 CDP synthetic events。真实 M-Pencil 长按轻微抖动手感仍需在平板上人工确认。完整证据位于源码项目 output/unknown-context/20261005-195515。

更新 2026-10-04：官方精读答案复核

依据用户提供的两册《真题解析篇》复核应用现有 2007-2023 年官方精读库，共 68 篇、340 道阅读题。答案以解析页蓝色标注的选项为准；复核后修正 106 个答案键值，更新位置为 src/answerKeys.js。缺失题号、跨页选项和低置信识别项另有 21 题逐页人工检查。

本次只更新订正所用的答案数据；没有改订正界面映射逻辑。本次证据来自源码与指定解析 PDF，未包含实际点击界面或 Android 真机验收。

更新 2026-09-30：长难句训练

本章描述本次新增实现与产品规则。目标 Android 版本为 1.0.77（versionCode 83）；构建、测试、正式平板部署和物理笔验收分别记载于本章证据页。后续历史章节中的“当前”均指原记录日期。

L.1 从困难原句生成新的结构训练

长难句是与精读、完形、写作并列的一级功能。界面包含生成训练、待掌握、待复习、已学习和学习记录；设置中的功能开关可隐藏入口并停用新训练页面。精读也可进入训练，并保存来源文章、篇章、阶段、题窗和滚动上下文，供返回时恢复。

操作	实际规则
选择困难来源	只使用已有逐句订正记录中的 needs_review 原句。按年份、Text、文章和句子组织；允许逐句/逐篇/整组选择并展开文章全文。原文缺失或句子标识变化时提示不可用，不绑定到别的句子。
搭配陌生词	收集所选文章的陌生词并集，去重后保留各文章来源；支持搜索、取消勾选、只看已选。每句自然使用 0-3 个，优先 1-3 个，不强行把所有词塞进一句。
生成数量	每批可选 1-5 句，默认 5 句。批量结果逐项验证，合格项保留；不足时最多补足一次，并明确剩余缺口。不能无限循环请求。
更高一层	Prompt 要求在所引用原句的最高难度之上提高一个结构层级，以嵌套、逻辑组合、修饰跨距等增加难度。验证实际引用源、难度基线/增量和新增结构特征；不把元数据校验解释为专业难度量表已校准。

生成的是语义不同的新英文句，用于迁移同类结构能力。第一屏不提供主干提示、S/V/O、参考译文或解析；用户先直接在英文句纸上划主干，再在中文输入框写译文，提交后查看 AI 参考解析。生成结果还检查重复/近似照抄、来源引用、目标词实际出现形式和答案泄露。

长难句：手写、保存与离线

L.2 复用共享手写，不上传笔迹

直接复用 WritingInkSurface、useStructuredInk/共享 Ink Runtime 和 AnnotationToolbar。新增内容只注入长难句的持久化身份与逻辑纸张尺寸；不建立第二套 pointer engine。保留当前圆珠笔、粗细、颜色、普通橡皮、自由套索、撤销、清空及触笔/手指滚动分流。没有恢复已移除的钢笔选择器或新加图形工具。

每次作答拥有独立 attempt 身份和固定内部布局。英文与画布使用同一个纸张祖先整体缩放，横竖屏或窗口宽度变化不会重新排列句中单词。历史按原 item/attempt 恢复笔迹；清空笔迹不删除译文、训练记录或技能。旋转过程中正在书写的会话和真实笔感必须通过相应设备验收确认，不能仅凭静态布局下结论。

边界	保存与失败行为
笔迹与译文	原始笔画归属当前账号、Session、Item、Attempt，译文保存为草稿。切题、离开、系统返回等路径先执行保存屏障；失败时保留当前页面并允许重试。
账号与异步结果	数据记录包含所属账号；请求绑定会话、题目、作答/提交版本。切题、关闭、取消、账号变化或新提交后，旧请求结果不能写入当前题。
后台与重启	后台/页面隐藏触发保存；已完成事务的草稿、笔迹和记录可恢复。系统在事务完成前强制终止不属于已经证实的零丢失保证。
离线可做	查看已保存来源、待掌握/待复习、学习记录和缓存解析，继续当前草稿、编辑译文及手写。离线不能新请求 AI 生成或评估，不会启用本地 LLM。

Ink 不进入 Text AI 请求，不截屏上传 Vision，不 OCR 主干，也不根据笔迹判断 S/V/O。用户手写是自主分析；AI 只评估提交的中文译文。学习页面不调用题目答案或 evidence 写入来代替训练记录。

L.3 最小独立数据模型

Session 保存来源/词汇快照、请求版本与 Reader 来源上下文；Item 保存新句、结构身份及生成来源；Attempt 保存译文、提交版本、自评、布局和 Ink 引用；Evaluation 保存版本化解析、provider/model/request 信息与反馈；Skill 和 ScheduleEvent 保存跨句迁移能力及调度事实。七类记录分库存放于既有 IndexedDB，按账号隔离；以事务完成为写入成功，升级失败时关闭新训练写入并保留旧功能入口。

长难句：掌握事实与复习规则

L.4 原句已学习与训练技能严格分开

“已学习”中的原句必须来自原句复习里的“现在能独立理解”确认：先保存复习凭据，再保存原句 mastered，最后保存复习结果；三个步骤均有可核查来源。旧历史 mastered 状态不会被自动推断为本次完成证据，生成句答对或自评已掌握也不会把其原句移入已学习。

三步中任一步失败，都不伪造完整完成事实。若原句已保存而最后的复习记录未保存，原句行继续可见，提供重试保存；再次进入可根据凭据补全。原句再次标成困难后，需要新的复习凭据；同一天再次创建复查任务也不会覆盖此前的任务。账号切换后旧页面停止后续写入。

L.5 Skill 复习与用户自评

判定/操作	后续安排
我已掌握	正式复习按本地日历日依次安排 3、7、14、30 天；不要求精确满 24 小时。保存用户原始自评，不由 AI 偷改其选择。
仍然困难	安排次日复习并回到短间隔；后续再掌握时重新推进间隔。每个 attempt 的调度事件只应用一次。
重大结构/逻辑问题	用户自评已掌握但 AI 指出 major 结构或逻辑问题时，保留其已掌握自评并保守安排次日复习，明确说明冲突原因。
额外练习	允许提前练习，但不推进正式复习阶段、不改 nextDueAt。用户仍可查看该次练习与自评记录。
同一 Skill	身份由去重排序后的来源原句标识与稳定核心结构共同决定；生成新句或新增难度特征不会随意创建另一个 Skill。复习生成新句，并排除来源及已练句。

L.6 AI 参考解析与反馈

提交译文后，AI 独立分析当前英文句，返回主句、主谓宾/补语、从句、修饰、逻辑关系、参考译文和目标词说明；译文问题分为结构理解、词义、逻辑关系与中文表达，并给出准确之处及下次关注点。解析称为 AI 参考，不宣称为无误的标准答案。

“解析有误”保存到这次解析版本，可手动重新分析。新的评估版本保留旧记录；反馈不直接改写用户译文、原句掌握或原始自评。尚未形成正式调度事件时，已被用户质疑的 AI 结果不会用于强行缩短其复习间隔；已经保存的调度事实不会因重新分析悄悄改写。统一 AI 设置、请求取消、格式校验和有限修复均沿用当前应用能力。

长难句：本次验证与交付证据

目标版本：1.0.77（versionCode 83）。本页只采用本次 final-evidence.json 中明确登记的结果；其他历史版本的通过数字和设备安装不能替代本轮验收。

检查	状态	结果与证据
长难句专项	通过	54/54，含来源/AI/Ink/质量/仓库迁移与备份 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\targeted-final.log
全量 Node test:all	通过	1335/1335，0失败，0跳过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\test-all-final.log
完整 Playwright	通过	170/170，0失败，0跳过，16.7分钟；长难句9/9 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\playwright-all-final.log
Web/Android build	通过	现有脚本构建1.0.77/83成功，aapt包名版本与v2签名核对通过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\android-build-final.log
release:check	通过	最终源码门禁通过；68篇解析结构正常，exact-content44/68，24既有差异有解释 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\release-check-final.log
真实文本Provider	通过	deepseek/deepseek-flash：1 Generate + 1 Evaluate，0额外修复请求，Key未输出，Ink未发送 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\live-smoke-result.json
覆盖安装数据保留	通过	安装成功；首次启动前76/76文件哈希相同，启动后旧数据数量/学习值哈希不变，DB7→8 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

L.7 Android 与数据保留

APK：已构建。版本：1.0.77 / 83。

文件：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\wuliao-english-1.0.77-83.apk

SHA-256：2EACA913C3B079EDD8C70163C5A2FC6CD6A603FEAC3BC38491ECF2FCE6BDE6FF

正式部署：已覆盖安装。adb install-r成功；首次启动前76/76私有文件哈希一致，旧学习哈希0变化，启动后DBv8并确认MainActivity/PID/前台。

设备：[设备标识已脱敏] / BTK_W00；包名：com.wuliao.english

部署证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

平板现场验收：22 项通过，0 项失败，4 项尚未覆盖；未覆盖项目不计为通过。

物理 M-Pencil：未验证。合成pen保存/工具/旋转通过；实体M-Pencil划线落点和物理旋转漂移未取得直接操作证据。系统IME最终未弹出、Reader完整焦点/滚动现场未逐项真机核对。

L.8 可复查的故障边界

- 来源缺失、引用不匹配、重复/照抄、答案泄露、目标词和难度元数据异常应拒绝；AI 超时/断网/取消保留选择、译文和笔迹。
- 多次点击提交、切题后迟到、账号切换、原句完成三阶段中断、同日重复复查及调度重放，应分别验证幂等、隔离和恢复。
- Reader 返回应恢复原文章/阶段/题窗/滚动，不修改 first/redo 答案、questionEvidence 或推进 readingFlow。旋转、长篇既有 Ink、离线草稿和数据库升级失败需纳入回归。

证据读取位置：D:\codex库\01_无聊英语项目\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\final-evidence.json

缺失证据的项目保持待验证。只有正式包安装、数据保留和前台版本均有本轮直接证据后，才记为正式部署完成；物理笔未验收时单独保留该限制。

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复

重做区按阅读流程已到达的事实挂载。首次必须按阶段进入逐段精读，再点击“进入重做”；点击即完成该阶段，不强制逐句订正。已到过重做的历史文章仍恢复重做卡和答案。首次/重做答案继续分开保存，题窗读取当前阶段对应的答案，正文与题窗即时同步。

句子定位模式在干净原文中单击整句选中，再点取消。选中句在正文持续高亮，顶部显示 P/S 编号和原文摘要；点击摘要回到原句，独立叉号取消。每题最多三句，超过会提示。确认才保存；取消不改历史证据。原文片段拖选、全文结构依据和旧证据恢复路径继续保留。

题窗识别成功后的“已离线识别 N 道题”及空状态栏已删除；加载中、无标准选择题和扫描件提示继续显示。

最终验证：Node 测试 1261 项、浏览器 E2E 161 项通过，生产 Web 与 Android APK 构建通过。1.0.76（82）以 adb install -r 覆盖安装到 BTK-W00；首次启动前 112/112 个私有数据文件哈希一致，原账号 219 个用户数据键在真机复核前后摘要一致。WebView CDP 触控注入验证重做入口、双向答案同步、句子证据恢复、提示消失和 Chip 排版；人工手指/触控笔操作尚未验证。

> 此前章节所述“允许主动跳过笔译进入重做”是当时行为，现已由本次规则替代。详细测试和数据证据见本次精读修复报告。

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示

按用户要求，题目识别成功后不再显示“已离线识别 N 道题”及对应状态栏，不保留空白占位或状态圆点。加载中、无标准选择题与扫描件提示仍保留。

变更仅涉及 src/PdfReader.jsx 中共用 QuestionDrawer 的提示展示，适用于使用该组件的精读与 PDF 阅读。题目解析、选项作答、答案同步、订正和保存逻辑不变。

> 截至这项提示精简首次记录时，仅完成本地源码修改，尚未构建或安装 Android 更新；其后重做流程与定位改造的实施状态见前一节及当次报告。

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复

背诵页保留默认/循环、点击/滑动四种组合。复习答错或点击“我不会”后，词汇的共享进度、模式进度和点击次数一致回退到 0/3，黑线消失；答对仍维持 3/3。完成日期和复习历史不因回退而删除。

新增“区间全黑”：按当前词库顺序逐行设起点与终点，允许反向选择；确认后将区间内未完成词按正常完成规则写为 3/3。一个 IndexedDB 事务保证整段提交或整段回滚，已完成词不重复累计历史。

位置按账号与词库保存。恢复顺序固定为 wordId 加行内偏移、索引加行内偏移、旧 scrollTop；加载期间不把程序性归零写回。背诵标题移入词库控制卡片左上方；“学习单词”“今日复习”“当前位置自动保存”“发音来源”仅从该页展示中移除，底层功能和路由保留。

Android 1.0.74（80）已覆盖安装在 BTK-W00；自动化验证 Node 1260 项、词汇相关 E2E 26 项通过。真机 WebView 验证答错后 0/3 且无黑线、答对仍 3/3、三词区间完成、跨页和后台位置恢复、标题布局，以及清除、撤销和朗读入口。验收后原账号 558 条记录与保存位置核对恢复。

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复

本章优先描述本轮工作树行为；后续章节保留其原日期的历史记录，不把旧版本的安装结果当作本次验收。Android 1.0.72（78）已覆盖安装至正式平板；早期 ADB 离线后设备已连接，部署与数据保留证据见更新 D。物理 M-Pencil 验收仍未执行。

A.1 作答与学习阶段

- 悬浮习题窗直接使用正式活动答案：Flow 为 deep-redo 时绑定重做，其他允许作答阶段绑定初做。题窗修改与正式题卡双向同步；旧 drawer 记录兼容读取，不再把它作为第三份新答案源。
- 阶段导航允许主动进入重做；尚未完成的笔译与订正保持原状态。被跳过的流程步骤与已完成步骤区分记录，不伪造 translated、corrected 或段落 completed；以可选 visitedAt 记录已经到达但未完成的阶段，回看初做后复查等已到达阶段不会重新锁定。
- 删除“完成本段”及相应门禁提示，保留段落中心思想、手写区域、逐句笔译、AI 批改和复盘标记；旧段落字段继续兼容。

A.2 手写与顶部工具

- 陌生词工具允许连续选词；触笔下一次落在可书写区域且没有命中单词时，立即切回笔并保留该次第一笔。同步更新工具与手写模式引用；鼠标、手指不触发此自动切换。
- 精读/PDF 的“收起顶部”隐藏标题、阶段栏和文章切换栏，完整笔工具栏保持挂载并贴近可视顶部。正文占位、题窗与 AI 窗避让随实际工具栏高度更新；完形与考试保留原有折成小按钮的默认契约。
- 临时橡皮长按阈值调整为 465 ms，保留移动取消、会话失效与定时器清理。压力输入经规范化处理；普通橡皮反馈与自由套索几何分开处理。真实笔压和误触手感仍待物理笔确认。

A.3 证据与我的理解

重做定位复用原证据结构：原文片段、句子定位、全文/结构依据。句子点选或取消，最多 3 句；保存稳定 sentenceKey、fingerprint、段落号与句子索引。三种模式均可选填“我的理解 / 判断依据”，最长 500 字符。首次与重做的答案、证据和说明独立保存；重做不覆盖首次记录，阶段答案权限不变。

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存

B.1 从本地结果到网络

独立单词快译先查已有可靠本地词义资源，再查内存结果与持久结果，全部未命中才请求模型。缓存命中直接返回，不发送额外 HTTP 请求、不制造等待动画。短语、句子与段落使用各自业务缓存空间。

场景	缓存隔离与行为
独立单词	不绑定文章、年份或题目；同一账号可跨文章复用。规范化大小写/空白，但保留 US/us 等有语义差异的大小写。
本句词义	词汇与上下文句子共同决定身份；bank 的河岸与银行语境不会共用结果。
批改、提示、诊断、开放问答	保留任务、Prompt/输出版本、影响输出的输入与 provider/model 等必要条件；不串题、不混用不同判定任务。
重新生成	force 刷新跳过已有结果；成功后替换当前版本结果。错误、取消、过期消费与解析失败不进入正式缓存。

内存热缓存上限 300 条 / 4 MiB；持久 AI 结果预算 2 MiB，按任务命名空间和使用顺序淘汰。单词空间上限 300 条，其他普通结果空间上限 100 条，原结构化批改/提示/诊断空间保持 50 条兼容边界。缓存遵循账号隔离，不把 API Key 写入结果身份或遥测。

B.2 并发、Provider 与可观测性

- 同一有效身份的请求共享网络执行与 Promise。结构化任务在途身份额外包含资料、文章及题目/句子/项目标识，防止相同文本的不同题目相互回写；纯解析结果仍可按语义身份跨题命中，再回填当前题目。网络与调用方生命周期分开，一个调用方离开不误杀其他有效调用方。
- 请求消息优先放稳定任务说明、输出契约与公共文章，再放题目和本次答案/证据等动态内容；Prompt 语义改变时通过版本隔离旧结果。
- 兼容传递 usage 中的输入/输出 token 与 provider cached token；不假设所有服务商都有缓存字段。本地 memory/persistent 命中、网络请求和 provider 上下文命中是三种不同证据。

业务缓存的零新增 HTTP 可以通过 mock 计数验证；这不代表已实测 DeepSeek 服务器缓存或真实计费。本轮未以额外预热请求制造缓存命中，也不把完整句子、作文、笔译或 API Key 写入缓存遥测。

更新 C. 本轮验证与交付边界

证据类型	当前记录
源码与工作树	HEAD bbee4e5 + dirty 增量；基线 7542 文件（7502 tracked + 40 untracked），50 changed + 6 new，missing 0。diff check 通过。
Focused 回归	231/231 通过，失败/取消/跳过均 0。focused-release-candidate.log。
完整浏览器 E2E	完整 E2E 146/146 通过，失败/跳过 0；单 worker、重试 0，用时 14.6 分钟。e2e-release-candidate.log。合成笔不等同物理 M-Pencil。
全量测试 / 发布门禁	test:all 1257/1257，失败/取消/跳过均 0；release:check 与生产构建通过。68 篇结构通过；exact-content 44/68，另 24 项既有差异分类说明，不宣称全文精确匹配。
业务缓存浏览器验收	mock 单词快译跨年份、reload 持久复用均通过；HTTP 总请求数保持 1。纸面桌面采样 P95 7.1 ms、最大 13.9 ms、无长任务、scrollDelta 0。
Android 构建	APK 1.0.72（78），com.wuliao.english；v2 校验通过，39 个 JS 与同步 assets 哈希一致。设备原包与新包 debug 证书一致，已成功覆盖安装并完成启动与数据核对。
正式平板覆盖安装	BTK_W00：1.0.70（76）→ 1.0.72（78），adb install -r 成功；设备原包证书匹配、UID/首次安装时间不变，冷启动及前台 MainActivity 核验通过。
物理 M-Pencil / 真 Provider	未完成物理笔输入与真实 Provider 缓存验收；浏览器 CDP pen 及模拟 HTTP 结果单独标记。

C.1 已有证据与后续安全验收

独立浏览器账号验证 first/redo 双向绑定、跳过未完成笔译进入重做、证据隔离与 reload、工具栏 DOM 保留、首笔保存与笔迹数据一致。题窗/AI 窗位于工具栏下 8 px，底部留 8/14 px，剩余高度误差控制在 1–2 px；桌面测试使用隔离账号；正式平板仅做读取与页面浏览验收，详见更新 D。

构建沿用 assembleDebug；未配置 release keystore。经签名核验与备份后覆盖安装，未卸载或 clear data；安装后数据和启动核对通过。物理笔首笔、长按/移动取消、压感、套索及写入式题目/证据编辑仍待单独验收。

APK SHA-256：0E40454D06A223EB9E5A22AFD9A42057764B8977928C368AE647D4E34B59C566

验证索引：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/*-release-candidate.log；早期专项在 output/deep-reader-interaction-20260927/。本章状态由生成脚本同目录 reader_interaction_20260927_status.json 管理，更新后需重新生成和版式检查。

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署

用户明确授权部署后，正式平板已由 1.0.70（76）更新至 1.0.72（78）。本节是真实设备证据；不把桌面 mock 或合成 pen 结果计入真机通过项。

D.1 安装、签名与启动

项目	实际证据
设备 / 包名	BTK_W00，设备标识已脱敏；com.wuliao.english。
签名 / 安装	提取设备原 APK，与新包证书匹配；adb install -r 返回 Success。无 uninstall、无 clear data。仍是既有 debug 签名，未配置 release keystore。
应用身份	UID 10639、首次安装时间 2026-08-02 16:03:07 均保持不变。
启动	MainActivity 冷启动 967 ms，PID 10202；进程存在且 Activity 在前台。

D.2 数据保留核对

- 安装前备份 119 个私有文件，共 114,798,799 字节。覆盖安装后、首次启动前逐文件比较：119 个文件哈希全部一致，missing / changed / added 均为 0。
- 首次启动后：22,023 条 IndexedDB 记录全部一致；1,213 条 localStorage 仅 telemetry 改变，没有新增或缺失。
- 只读 UI 验收后再次快照：22,023 条 IndexedDB 记录仍全部一致；1,213 条 localStorage 无新增/缺失，仅 telemetry 和该文章正常浏览位置 deep-position 改变。没有据此宣称全部运行数据逐字节不变。

D.3 真机只读 UI：3/3 通过

- 2016 英语（一）Text 4 恢复正式重做；题窗 5 道题与正式 redo 一致，其中已答 2 题、未答 3 题均一致，没有新增作答。
- 收起顶部后完整工具栏仍可见：top = 0，工具栏高约 42 px，侧栏与工具栏间距 8 px；实际视口高 1142 px。
- 返回首页成功，原继续学习任务保留。

尚未执行：真实 M-Pencil 首笔、压力与手感；写入式 first/redo 往返、证据编辑、提前进入重做；真实 Provider 缓存。为保留正式学习数据，本轮未新增这些写入式验收，需人工或另行安排。

证据目录：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/deployment-20260927/。关键记录：install.txt、private-data-comparison.json、learning-comparison.json、device-readonly-acceptance.json、learning-final-comparison.json。

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装

Android 1.0.73（versionCode 79）已通过 adb install -r 覆盖安装至 BTK_W00（设备标识已脱敏）。沿用与原应用相同的 Debug 签名；没有卸载、清除应用数据或降低版本。下列自动结果不代替物理 M-Pencil 验收。

E.1 根因与修复行为

精读页面合并显示多个阶段的笔迹，旧套索却仅检查当前阶段，因此可见的旧阶段笔迹可能圈中仍无法删除。擦除现在使用当前页面的实际显示集合，按笔迹原来的阶段归属保存；原阶段键与笔迹格式继续兼容。

- 圈选抬笔后同步重绘受影响区域，包括删除该阶段最后一笔，不等待整块历史画布的后台任务。普通橡皮的移动擦除也即时更新受影响区域。
- 撤销包含套索删除、普通橡皮与画笔，删空后撤销仍可用；按原次序恢复原笔迹对象。只保留改变的笔迹，避免每笔保存一份完整历史数组。
- 撤销不写入无变化阶段的空记录；底层清理会取消待保存阶段编辑并清除对应撤销历史，返回或重启后不让旧笔迹重新写回；2026-10-07 精读已不提供清空入口。

E.2 测试与构建证据

先复现当前缺陷，再修改源码。最终 focused tests 49/49、相关 E2E 6/6、pnpm test:all 1260/1260、完整 Chrome E2E 150/150 通过（workers=1、retries=0），pnpm build 与 pnpm release:check 通过。内容检查仍为 68 篇结构通过、44/68 exact-content 通过，其余 24 项为原有已解释的 reference/OCR 差异。

完整回归曾发现撤销生成空阶段记录，修复源码后原测试通过，没有删除或跳过该失败。一轮并发 Gradle 产物完整性校验失败，未安装；改为串行重建后验证全部 ZIP CRC、APK 包名、版本和签名。

E.3 平板与数据保留

正式应用从 1.0.72（78）升级至 1.0.73（79），UID 和首次安装时间保持不变，MainActivity 启动并处于前台。安装前后首次启动前的 121 个私有文件 SHA-256 全部一致；启动后 22025 条 IndexedDB 记录均保持一致，1213 个 localStorage 键保留，运行遥测的正常变化单独记录。Blob 在语义快照中比较元数据，完整磁盘文件校验另行证明安装未改二进制内容。

实际平板的独立 QA 应用通过跨阶段套索删除与撤销、普通橡皮撤销与重启、清空保存边界三项自动验收。本次跨阶段圈选抬笔事件处理为 4.5ms，选中区域有效像素 484→0，在事件返回时已经清零；这是合成 PointerEvent 的单次测量，不是物理笔延迟或压力测量。

E.4 人工验收与使用边界

M-Pencil 物理第一笔、压力、实际擦除手感仍待人工验收。撤销记录属于当前阅读会话，重新打开应用后保留的是最终笔迹数据，不宣称跨重启保留完整撤销历史。本轮未改变 Flow、first/redo、Evidence 或 AI 缓存产品规则。

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复

当前交付为源码工作树与 Android 1.0.71（77）安装包。真机验证使用独立测试应用；正式应用仍为 1.0.70（76），本次未覆盖安装正式应用。后续历史章节中的“当前”均指其原记录日期。

0.1 问题与现在的行为

用户视频显示：2016 英语（一）Text 1 逐段精读中，手写内容积累后，滚动、打开 AI 窗口和键盘等操作明显变慢。定位到每次滚动重复解析整份历史笔迹、重复遍历和投影全部笔画、落笔触发整个阅读区更新，以及整块历史画布在主线程重画。

- 滚动长篇笔记：复用已解析笔迹与几何结果，只查询需要出现的画布块；历史笔迹在后台线程按原笔迹引擎绘制。
- 写字与撤销：当前笔尖即时绘制，句子状态按变化局部更新；撤销、擦除和布局变化会使旧任务失效，防止旧笔迹重新出现。
- AI 窗口与键盘：纸张实际布局变化时更新几何；仅视口高度变化时复用已有画布，减少键盘弹出引发的重复重画。

数据键、保存格式与原笔形保持兼容，不简化采样点；离屏画布缓存限制为 32 MiB，超限即释放。不支持后台画布或工作线程失败时回退到原绘制引擎。

0.2 真机证据与边界

笔画数	滚动帧间隔 P95	滚动大 JSON 解析	滚动长任务	书写长任务
734	16.67 ms	0	0 次	0 次
3000	16.67 ms	0	1 次 / 53 ms	0 次

设备：华为 BTK-W00、Android 12、WebView 视口 1174×736。734 笔来自既有真实手写样本，3000 笔为重复这些笔画构成的压力样本。长任务阈值为 50 ms；0 表示未记录到该阈值以上的任务，不能解释为耗时为零。

对照滚动剖析：后台绘制修复前最长主线程任务 1098 ms；最终版本同一路径 200 帧往返滚动中，记录到 0 个长任务。对照版本已包含第一轮解析缓存优化，这不是完整原始版本的全流程基准。

- 两组样本均验证：AI 打开/关闭、键盘弹出/收起、连续新增 12 笔、撤销 12 笔、退出重进与刷新；原笔迹 JSON 逐字一致。未向 AI 发送测试内容。
- 全量回归 1190/1190 通过；原画布与后台画布在 4 组像素对照中差异为 0；生产构建、APK 签名和 Web 资源一致性检查通过。

上述是真机上的自动化机制与性能证据。CDP 合成笔事件不等同于人工 M-Pencil 连续书写，不把自动化结果写成真实笔感验收；后台首次回放仍需耗时，不能据此承诺任意长度文章永不卡顿。

安装包：D:/codex库/无聊英语/output/android/wuliao-english-1.0.71.apk。包名 com.wuliao.english，签名与既有本地版本一致，可通过更新安装保留原应用数据。

完整校验值与复现说明见项目 docs/ink-performance-20260926.md。

1. 文档说明

本文档说明“无聊英语 · 精读训练”当前已经实现的功能、数据结构、运行形态与已知边界，供本人及后续维护者快速掌握全貌。文档只描述已经存在的功能；计划中、已回滚或未验收的方案不列入“现有功能”。

- 范围：阅读训练（考研真题精读、六阶段完形、自定义 PDF、手写批注、陌生词库）与单词背诵（筛查、学习、背词、日期复习、导入导出）。
- 数据：全部学习记录保存在当前设备的 localStorage 与 IndexedDB 中，不上传资料，不依赖云端账号。
- 平台：电脑本地、手机/平板网页、Android APK、公开网站四种运行形态共用同一套前端代码。

> 现状说明：高考题库与中考题库在界面中保留入口但本轮未新增内容；当前实际提供的是考研真题库（2007-2023 年）与自定义 PDF 库。

2. 产品概览

2.1 产品定位

这是一个“本地优先”的双入口英语学习应用：首页提供“阅读训练”与“单词背诵”两个入口。阅读侧强调真题精读全流程：审题、读文、作答、逐句笔译、订正、重做、复读；单词侧沿用并整合了原有考研词汇筛查软件的登录、词库、筛查、学习、导出、混淆词对照与独立背词训练，并新增按日期复习与乱序筛查。

2.2 运行形态

形态	入口 / 产物	数据保存位置
电脑本地	双击“启动无聊英语.cmd”，浏览器打开 http://127.0.0.1:4173	本机浏览器
手机/平板网页	https://wuliao-english-mobile.netlify.app	访问设备的浏览器
Android App	com.wuliao.english（output/android/wuliao-english-android.apk）	平板 App 内部
公开网站	https://wuliao-english-reading.liu2678294813.chatgpt.site	访问者浏览器

四种形态使用相同的前端构建产物，学习数据按“设备 + 浏览器”各自保存，不会自动同步。

2.3 主要技术栈

类别	技术 / 组件	用途
前端框架	React + Vite	应用界面与构建
PDF 解析	pdfjs-dist legacy 构建	本地读取文字层、渲染 PDF
离线 OCR	Tesseract.js + eng 模型 + WASM	扫描版 PDF 离线识别

类别	技术 / 组件	用途
手写笔迹	perfect-freehand 1.2.3	原始压感墨迹渲染
移动封装	Capacitor 8（android）	Android WebView 打包
本地存储	localStorage + IndexedDB	账号、进度、笔迹、词库、自定义 PDF
表格解析	xlsx	词库 Excel 导入
AI 问答	DeepSeek API（自带 Key）	长难句讲解、快译、陌生词释义、笔译 AI 批改与自由提问
密钥保存	AndroidKeyStore + SharedPreferences	Android 端 API Key 加密保存
网页托管	Netlify / vinext + Cloudflare	网页与公开网站部署

3. 账号与本地数据

3.1 本机账号机制

进入应用先经过本机账号门：首次使用创建账号（密码至少 6 位），已有账号直接登录；早期没有密码的老账号会在首次进入时进入“为现有账号设置密码”的升级流程。密码使用 PBKDF2-SHA256、21 万次迭代加盐派生，本机只保存哈希值与盐，不保存明文，也不上传任何服务端。

- 2026-08-13 起：账号切换统一在“设置 → 账号”中完成（当前账号 + 切换账号）；左侧栏与移动顶栏不再单独显示账号卡片。

3.2 账号隔离与旧数据迁移

- 每个账号的学习数据以 wuliao:user:<账号>: 前缀隔离，账号之间互不可见。
- 早期无账号时期的 wuliao: 开头旧数据通过“逻辑归属人”标记归入第一个进入的账号，避免复制大体积笔迹触发配额问题。
- 自定义 PDF 与陌生词记录按账号写入 IndexedDB，并在进入账号时认领历史遗留记录。

3.3 存储总览

localStorage 主要键

键（前缀）	用途
kaoyan_vocab_current_user	当前登录账号名
wuliao_auth_legacy_owner	旧数据的逻辑归属账号
wuliao:user:<账号>:wuliao:progress:<资料>	阅读页码进度
wuliao:user:<账号>:wuliao:reading-activity:<资料>:<章节>	精读开始/完成状态
wuliao:user:<账号>:wuliao:deep-note / deep-summary / deep-compress / deep-theme	精读笔记、笔译、压缩与主题

键（前缀）	用途
wuliao:user:<账号>:wuliao:custom-answer-key / 答题相关键	首次作答、重做与题窗答案
wuliao:user:<账号>:wuliao:pref:pen-mode / pen-size / eraser-mode	笔型、笔粗细、橡皮模式偏好
wuliao:vocabulary:shuffle-screening	词汇模块乱序筛查开关（全局）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:apikey	AI API Key（网页端按账号保存；Android 端保存在系统安全存储）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:history	AI 问答历史（30 天自动清理，收藏记录保留）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:model	AI 模型偏好（deepseek-reasoner / deepseek-chat）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:button-pos	AI 悬浮球位置
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:translation-review-cache	笔译批改结果缓存（同内容 50 条内复用）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:question-hint-cache	题目提示缓存（按题与内容指纹，最多 50 条）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:question-hint-progress	每道题的提示解锁进度（一级/二级/完整讲解）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:question-diagnosis-cache	错题诊断缓存（最多 50 条）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:learning-records	学习档案：翻译批改与阅读错因记录、错误标签状态、复盘标记
wuliao:deep-translation:method:<资源>:<章节>:<段>:<句>	某句笔译输入方式（键盘/手写补录）
wuliao:question-drawer-pos / wuliao:question-drawer-mode	习题窗位置与停靠/悬浮模式
wuliao:vocab:last-source-list-<账号>	筛查记住的上次词库
wuliao:vocabulary:current-learning-list	最近学习的词库（通用筛查入口默认继续）
wuliao:user:<账号>:wuliao: 开头的笔迹键	按资料/页面保存的手写笔迹 JSON

IndexedDB 库与表

数据库	表	用途
wuliao-english（v2）	custom-pdfs	自定义 PDF 文件、转换状态与分析结果
wuliao-english（v2）	unknown-words	陌生词记录（按账号、资料、章节）
KaoyanVocabDB	users / wordLists / screeningProgress / screeningSessions / wordRecords / confusionPairs	账号、词库列表、筛查进度、筛查会话、答题记录、混淆词对
KaoyanVocabMemorizeDB	records / importedLists / importedWords	背词三次划线记录、导入词列表与词条

3.4 数据边界

- 不同设备、不同浏览器、网页与平板 App 之间的学习记录互不相通，需要分别在各自环境使用。

- 清理浏览器数据或卸载 App 会导致本地记录丢失；应用不提供云端备份与多端同步。
- PDF 原件、词库与前端代码会随公开网站被访问者下载，但学习记录不会离开访问者自己的浏览器。

4. 首页与学习总览

首页展示品牌区、账号按钮、学习概览、双入口卡片、本机学习段位卡和“继续上次的精读”。学习概览显示本机学习积分、熟知词汇数、已完成精读数、文章总数与真题覆盖年限；所有统计只基于当前设备记录，不参与任何全站排名。

4.1 双入口

- 阅读训练：进入真题库与自定义 PDF 精读。
- 单词背诵：进入内嵌的单词训练软件（词库、筛查、学习、背词、复习、导入导出）。
- 首页右上角新增“AI API”按钮：可配置本账号自己的 DeepSeek API Key，支持保存并测试、清除；配置后状态点显示为已配置。
- 2026-08-13 左侧导航结构：首页 / 阅读（精读、完形、模拟）/ 单词（词库、筛查、背诵、复习）/ 设置 / AI API；“模拟”直接进入现有整卷模拟题库，不新建第二套页面。
- 2026-08-13 首页删除“快速开始”整块与本地数据小字；学习主入口由 Planner 与左侧导航承担；Planner 主学习按钮统一为“学习”。

4.2 最近精读

按更新时间取最近 3 篇有进度记录的考研真题，显示“上次读到第 X / Y 页”与进度条，可一键回到上次位置。

4.3 首页横竖屏一屏适配

首页针对平板做了横竖屏适配：横屏（视口高度受限）与竖屏大屏（如 900px 以上）时，主页内容按视口压缩，尽量在一屏内展示完概览、入口与段位卡，减少整页滚动；普通手机宽度仍保持原有纵向滚动布局。

4.4 本机学习段位

段位由两项线性计分相加得到：词汇实力按熟知词数 / 6515 计算（满分 1500 分），精读进度按完成文章数 / 68 计算（满分 1000 分），总分封顶 2500 分。熟知词只统计筛选后进入“熟悉词库”（wordLists 中 type=familiar）的词，并按标准化英文去重。

段位卡新增“查看全部段位”按钮，可打开段位说明弹窗：展示当前段位与得分，并列出 7 个段位各自的分数区间。

段位	所需总分	段位	所需总分
启程	0	融会	1500
筑基	250	洞见	2000

段位	所需总分	段位	所需总分
进阶	625	登峰	2250
精读	1000	最高	2500

5. 阅读训练模块

5.1 精读资料库

考研真题库覆盖 2007-2023 年，每年 4 篇（Text 1-4），共 68 篇英语（一）Part A，并配套 68 份原卷对照 PDF（每篇 1 份）。资料库支持按年份筛选、关键词搜索（年份或 Text）、按年份分组浏览；高考、中考入口保留但本轮未新增内容。自定义库展示用户上传并已生成精读版的 PDF，显示篇数、题数、文件大小与转换状态。

- 2026-08-13 资料卡响应式：横屏（>=761px）同一年 4 卡一行，平板竖屏 2 卡一行，真正手机 1 列；卡片在窄横屏下紧凑化（min-height 190、padding 14/12/12、标题 14px、Text 数字 32px）。

5.2 自定义 PDF 上传与转换

- 支持一次选择多个 PDF，原文件与转换结果保存到当前账号的 IndexedDB，不上传网络。
- 上传后自动进入本地识别流程，状态依次为 等待生成、正在本地识别与排版、已完成、失败（可点击重试）。
- 转换过程显示当前页进度：读取文字层、加载本地 OCR、OCR 第 X / Y 页（本页百分比）。
- 已转换的资料保存在本机 IndexedDB，重新打开时若已生成精读版则直接进入阅读器；转换失败可随时重试。
- 删除资料需二次确认，只删除当前账号名下的记录；原 PDF 与分析结果一并删除。

5.3 本地解析与离线 OCR

识别优先读取 PDF 文字层；扫描版无文字层时自动切换为随应用打包的离线 Tesseract OCR（英文模型 + WebAssembly），不调用云端 AI。文章型 PDF 即使没有识别到选择题也会正常进入精读版，而不是误入 OCR 失败路径。验收样本 2006 年真题及答案速查.pdf（16 页扫描件）实测识别为 4 篇仔细阅读、22 段原文、96 个逐句单元和 20 道选择题。

5.4 结构化精读流程（六个可见组、七个内部阶段）

阶段	页面	内容
导读	deep-cover	封面信息：篇数、段落、题数、逐句笔译数，以及流程说明
审题	deep-first-read	只看全部英文题干，不看选项；可在题干上做导航标记
初做	deep-clean-text + deep-first-quiz	进入即自动计时，干净原文与全部题目同屏；已完成阶段仍可返回查看；完成初做时结束计时
逐段精读	deep-translation	按段落逐句输出笔译，回原文订正，再写段落中心思想

阶段	页面	内容
重做	deep-redo	核对全文后再次独立作答
复读压缩	deep-review	逐段压缩全文、写主题与作者态度；第二天遮住笔译复读

逐句笔译区按原文段落与句子顺序连续向下排列，横线数量按该句长度自动生成；完成逐句笔译后重新按句列出本段英文原文，便于逐句核对。横线按英文单词数估算（约每 14 词一行，单句最多 5 行）；每个阶段都有可手写或键盘输入的记录区（题干导航标记、笔译、段落中心思想、压缩、全文主题与作者态度、完成自查勾选），按账号保存在本机。干净原文、逐句原文与段落复现区均按句分行，并支持自由选句交给 AI 讲解或快译（见 5.9）。

5.5 阅读器导航

- 顶部流程导航显示六组：导读、审题、初做、逐段精读、重做、复读压缩；“初做”内部兼容原 deep-clean-text 与 deep-first-quiz 两个阶段 ID。初做计时期间不再隐藏已完成阶段，可直接向上划回查看原页面和原字迹；多篇仔细阅读时提供文章切换栏（Text 1-4）。
- 阅读位置按资料与当前文章保存，重新打开时恢复到上次锚点与滚动位置。
- 精读页支持“收起工具”，折叠后隐藏顶部标题栏、流程导航与文章切换栏，只保留固定在顶部的展开按钮。
- App 内使用导航栈管理返回：资料库、阅读器、陌生词库、单词页之间逐级回退；Android 系统返回键在单词页内先按单词软件内部路由回退，再退出外层页面；在首页按返回键则退到系统桌面。
- 2026-08-13：阶段栏主标签与共享书写工具栏主文字统一为 14px（数字圆点 20px / 数字 11px）；折叠后的“展开工具”pill 支持二维拖拽（移动 <6px 视为点击展开，>=6px 进入拖拽且本次不展开，位置在 Reader 会话内保留）；自由套索拖动时以橙红细虚线实时跟随笔尖（setLineDash 7/5），精读/完形/Exam 共用同一共享渲染实现。

5.6 答题与悬浮习题窗

- 考研真题 PDF 中的静态题目会自动转换为可点击题卡（识别 [A]-[D] 选项与题号）。
- 第一次做题、重做与悬浮习题窗三处选择各自保存；第一次做题与题窗的选择实时同步，重做独立记录。
- 支持对照官方答案显示订正，并在完成后勾选“我能遮住答案重做全部题目”。
- 习题窗显示离线识别状态：已离线识别 N 道题、已读取文字但未发现标准选择题、扫描件无文字层等。
- 习题窗支持“放大/缩小”：默认停靠在右侧（docked），可切换为悬浮窗（floating）；悬浮状态可拖动标题栏移动，位置与停靠/悬浮模式都会记住，下次打开沿用。
- 习题窗与 AI 窗：AI 窗只出现在精读页。视口 >=761px 时为 AI 预留右侧槽位（宽 min(340px,40vw)），正文使用剩余宽度并保留至少 16px 间隔；窄屏继续沿用悬浮形态。打开/关闭 AI 前会结束当前有效笔画，布局稳定后刷新书写几何。问题侧栏仍沿用原规则。
- 从学习档案点“回到原题”会精确跳转：打开习题窗并定位到对应题目，且自动展开该题卡。

5.7 批注与手写

工具	说明
圆珠笔	直跟随笔尖、固定粗细；可调颜色与粗细（1-10）
普通橡皮	沿笔迹路径擦除，可调大小（10-54）
自由套索	虚线随笔尖移动，松笔后删除圈选范围
陌生词	用笔点按或划过英文单词，自动加入陌生词库
键盘文字	横线文本框输入文字，与手写模式切换
撤销 / 清空	撤销上一步、清空当前页面笔迹

Android 平板上 M-Pencil 使用 Pointer Events 的 pressure、tilt、twist 与合并事件，保留原始压感墨迹（perfect-freehand 渲染），不是手写转文字；手指仍可上下滚动，笔尖书写不会带动页面。活动笔迹绘制在独立预览层，旧笔迹保持主画布不动，缩短落笔到出墨延迟。长按约 620 毫秒（且需要一定按压力度）在当前笔迹上临时切换为橡皮，抬笔后自动恢复画笔。

断触与取消事件会按“抬笔”路径抢救已采集轨迹；保存采用约 300 毫秒合并写入，并在页面隐藏、卸载时强制落盘，尽可能避免丢笔。普通 PDF 阅读器在 Android 上提供始终可见的“退出 PDF”悬浮按钮，并处理 Android 系统返回键。

精读页手写笔迹已改为“内容坐标系平铺画布”：已提交的笔迹随正文一起滚动并同步重绘，修复了滚动后笔迹与正文相互漂移的问题；笔指针捕获在内容元素上，书写轨迹与滚动状态保持实时。

2026-08-14 起，精读字迹按资源、文章与流程阶段分别保存到 deep-ink:v2 键。已解锁且当前可见的阶段字迹会按各自原页面位置同时渲染，进入下一阶段时不会覆盖新阶段，直接向上划回、点击顶部返回或刷新后都能看到原字迹。编辑、撤销和橡皮仍只作用于当前阶段；审题与初做相互隔离，初做中的干净原文和题目属于同一可见组并共享初做字迹。旧篇章级字迹按稳定区域锚点或几何唯一归组，旧键原样保留为恢复副本；底层篇章清理仍兼容；2026-10-07 已移除精读“清空页面”入口。

普通落笔采用逐笔 append-only 提交；共享书写运行时先确认目标分块已经接收提交像素，下一动画帧才清除实时预览。撤销、清空、缩放等结构操作仍可完整重绘，曲线、压感、采样、手指滚动与长按套索规则保持不变。

5.8 AI 讲解与问答（精读页）

API 配置：首页右上角“AI API”按钮可填写用户自己的 DeepSeek API Key（自带 Key 模式），支持“保存并测试”与清除；网页端按账号保存在本机 localStorage，Android 端使用系统 AndroidKeyStore（AES-GCM）加密后存入 SharedPreferences，Key 不离开当前设备。

入口：精读页右下角有可拖动的 AI 悬浮球，位置会记住；点击打开 AI 悬浮窗。AI 悬浮窗与习题窗在同一位置、同一尺寸打开，二者互斥（打开一方自动关闭另一方）。未配置 Key 时会提示先到首页填写。

能力：

- 自由提问：在输入框直接向 DeepSeek 提问，可连续多轮对话。
- 长难句讲解：选中句子或整段后点“讲解”，AI 按固定流程输出：先判断句子主干，逐项判断用户自己给出的分析，按意群断句，标出从句与非谓语及其作用，解释连接词/代词/介词指代，说明词义选择，给出直译与顺译并说明差异，最后压缩为结构公式并归类错误类型；用户可在发送前输入

自己的分析或卡住的地方。

- 快译：选中句子或整段后点“快译”，使用 deepseek-chat 直接输出自然中文译文。
- 笔译 AI 批改：逐句笔译区提供“AI 批改”入口（Android 手写模式下显示“录入译文后批改”）。发送前会提示将发送的内容：英文原句、你的文字译文与所在段落。批改结果以结构化卡片展示：整体判断（基本准确/大体准确/需要修改）、主干传达、从句关系、非谓语结构、修饰关系、代词指代、逻辑关系、漏译/增译、词义选择、中文表达、最小修改版、参考译文与错误标签；可复制最小修改版或重新生成。相同句子与译文会复用本地批改缓存（最多 50 条），相同请求并发去重。
- 渐进式阅读题提示：题卡上的“AI 提示”分三级递进，一级提示（定位方向、关键词、逻辑信号、阅读方向、重新思考）→ 二级提示（题型、题干意图、同义替换、推理步骤、干扰项特征、最后检查）→ 完整讲解（正确答案、核心结论、原文证据、选项分析、本题方法）。完整讲解与后续错题诊断都要求先点击「订正」；一级/二级提示不携带选项与答案，输出会做答案泄露检测，发现“答案+字母”格式时自动用更严格提示重试，仍泄露则拦截并提示重新生成。每道题的解锁进度按题记忆，可在 AI 窗内继续“再提示一步”或“查看完整讲解”。
- 错题诊断：订正后，错题卡会根据作答情况显示不同入口（AI 错因诊断 / 复盘首次错因 / 诊断重做错误）。诊断卡包含你的作答对比、诊断依据与置信度、客观可观察事实、原文证据（逐字校验，未通过则剔除并警示）、同义替换、选项陷阱分析、第一次到重做的变化、可能错因与无法确认的部分、下次检查规则与自检问题；低置信度时可补充思考原因后“带原因重做”。
- 学习档案：AI 窗内的“学习档案”面板集中展示翻译批改与阅读错因记录，支持时间范围（最近 7 天/30 天/全部）与类型筛选（翻译/阅读/待确认），提供总览统计、最近 7 天小结、可靠错误标签排行、选项陷阱类型与已诊断题型统计；每条记录可回到原句/原题（仅当当前资料一致）、确认或忽略错因标签、标记待复盘、删除、打开 AI 历史或清空档案。AI 推测的低置信度标签需用户确认后才计入可靠统计。
- 陌生词释义：圈选陌生词时若离线词典未收录且已配置 Key，会用该词所在句子作为上下文异步补全中文释义（见 5.11）。

模型与历史：可切换 deepseek-reasoner（默认，含思考过程）与 deepseek-chat（更快更省）；reasoner 的思考过程在回答中折叠展示。每次问答按账号写入 AI 历史，普通记录 30 天自动清理，收藏记录保留；可从历史列表重新打开某次会话继续提问。翻译批改固定使用 deepseek-chat；每次批改的输入方式（键盘输入/手写转文字补录）与错误标签会写入本机学习记录，并与对应 AI 历史记录关联。题目提示与错题诊断共用“阅读提示”历史（命名“阅读提示 · 章节 · Qn”），结果按内容指纹缓存。AI 需要联网并消耗用户自己 DeepSeek 账户的余额。

5.9 精读选句

干净原文、逐句笔译的英文原文与段落复现区都按句分行，并为每句建立可定位范围。手指/笔长按或鼠标拖动可自由选中单词、句子或整段；Android 端通过原生层抑制系统复制菜单（ActionMode），避免选中文本时弹出系统菜单干扰书写流。

- 选中后出现浮动操作条，提供“讲解”与“快译”两个按钮（8.5.5/8.5.6 已精简掉整段切换按钮与叉号按钮）。
- 点击“讲解”或“快译”后自动清除选区，把当前句子/段落与章节上下文交给 AI 窗处理，并记入 AI 历史。

- 操作条会跟随选区位置显示在选区上方或下方；点击空白或选区变化时自动隐藏。
- 选句本身不写入学习数据，只作为 AI 讲解与快译的输入来源。

5.10 原卷对照与简化导出

- “查看原 PDF”打开官方原卷节选（本篇文章与 5 道题），可在原卷上直接批注。
- “导出成品 PDF”在 Android 环境调用原生导出接口，网页环境回退为打印。
- 导出使用“六模块连续流”简化版式：1 文章导读与阅读题题干；2 干净原文（按句分行）；3 第一次做题；4 逐句笔译与原文订正；5 正式重做；6 全文压缩与第二天复读。
- 六模块通过占位高度自动对齐到每一页的页首；Android 导出按 DOM 分页连续截取，平板实测约 11 页，避免旧版按视口估算产生的分页偏差；导出页含水印样式与完成自查清单。

5.11 陌生词库

- 陌生词工具点选或划过文章中的英文单词，按资料、章节与词形记录到当前账号。
- 释义获取顺序：先查随应用打包的离线词典（精确匹配），再取已有记录释义；若都没有且已配置 DeepSeek Key，会以该词所在句子为上下文异步补全中文释义；未配置 Key 时提示手动补充。
- 陌生词库按年份与章节分组，支持修改释义、删除单词；删除与修改只影响当前账号记录。

5.12 完形填空六阶段与独立资料库

完形训练使用独立的“完形资料库”入口，不再与精读资料卡混排。内置资料按 2007-2023 年展示；自定义 PDF 仍复用同一份上传、SHA-256 指纹、PDF.js、离线 OCR、解析缓存与 IndexedDB resource，只按 analysis.passages 与 analysis.clozes 分别暴露到精读库和完形库，不复制原 PDF 或资源记录。

阶段	状态语义	主要内容
导读	cloze-cover	连续正文与 20 空概览，不显示官方答案
限时初做	cloze-first-attempt	保存首次答案与首次置信度；答案解析器不得调用
自主复查	cloze-self-review	复查答案与置信度独立保存；可按提示 1 → 提示 2 渐进求助，仍不显示官方答案
统一订正	cloze-correction	一次整体完成动作批量写 corrected，随后直接进入逐空精析
逐空精析	cloze-analysis	20 空均可访问；人工精析完成后，有答案开放讲解/错因，无答案只开放语境复盘
全文回读	cloze-final-read	官方资料填入官方选项文本；无答案资料仅按用户最终选择展示并明确不代表正确

- 订正、精析、回读统一属于 post-correction：三阶段均可读取官方答案，并统一按订正后结果计算 priority；初做与复查保持答案零泄露。
- corrected 是每空人工核对标记：完成统一订正时一次性批量写入，精析中可单空取消或恢复，但它不参与精析完成门槛。
- analyzed 是逐空精析的唯一硬状态门槛；全部空 analyzed=true 且当前有效重点句完成笔译和人工订正后，才解锁全文回读。

- 完形句子身份先把 Blank 规范为稳定占位符，再按资源、段号、句序与原文指纹生成；答案变化不改变 sentenceKey。references 仅保存在完形 attempt，不写入阅读 questionEvidence。
- 重点句笔译使用独立键 wuliao:cloze-translation::，状态为 pending → translated → corrected；已订正译文再次修改会回退 translated。
- 完形选项解析在通用、受题号/选项上下文约束的 normalization 层兼容 OCR marker（含题号逗号、竖线与括号残片），不按年份或空号特判；2007-2023 官方资产均为每年 20 空、每空完整 A/B/C/D、选项非空且官方答案可落到有效选项。
- PDF_PARSER_VERSION 为 5：新上传或用户显式重解析使用新版缓存键；已有 custom resource 继续读取已保存 analysis，不会因版本升级自动重解析或覆盖。
- 完形 AI 使用独立任务、解析、服务与缓存：初做阶段不开放；自主复查仅开放提示 1 → 提示 2，请求 DTO 不含选项、官方答案、两次作答或信心，并执行答案泄露检测与一次严格重试。
- analysis 必须先由用户把 analyzed 标为 true：有官方答案时开放完整讲解，存在真实错误作答时再开放错因分析；无官方答案时只开放语境复盘，不判断正确答案。正确/错误与选项标记全部由本地 officialAnswer 计算。
- AI 只读取 C 阶段人工数据 prediction、basisTypes、references 与当前句 translation，并以稳定 sentenceId + 原文逐字校验证据；不会写回 firstAnswer、reviewAnswer、confidence、corrected、analyzed 或任何人工分析字段。AiFloatWindow 仅新增可选 cloze-task 模式，阅读默认模式保持自由问答、历史和学习档案。
- 可作答阶段的 option 点击直接写入同一份 clozeProgress 并立即重绘正文 Blank：初做只写 firstAnswer 且自动前往下一未答空，自主复查只写 reviewAnswer 且不自动跳空；两套答案和信心保持隔离，订正、精析与回读继续冻结作答，并在选项上方明确提示当前阶段不可改答。
- 完形页顶部提供“正文：ABCD / 正文：选项内容”切换按钮；它只改变 Blank 的即时显示，底层仍保存 A/B/C/D key，不新增进度结构、不迁移 localStorage，也不影响官方答案和 AI 门禁。
- 桌面端精析工作区固定在正文右侧；窄屏改为位于顶部栏和移动底栏之间的可收起、内部可滚动工作区，所有精析与笔译控件均可触达。

5.13 历史：X1 整卷模拟考试（2026-10-07 已移除）

整卷模拟为独立业务：完形 20 题 + Reading Part A Text 1–4 共 20 题，严格 100 分钟，答案写入 Exam Session，笔迹写入 exam-ink，结果生成 Exam Result（create-once），与普通阅读答案 / 完形进度完全隔离。

- 入口：左侧“阅读 → 模拟”直达整卷模拟题库；考试页顶部显示真实项目标题（如 2023 英语（一）· 完形填空 / Text N）与“第 N 题”次级小字。
- 作答页 Chrome 与精读/完形同族：52px Header（返回 / 标题 / serif 计时 + 交卷）、36px 状态栏（Section / 已答 X/40 / 当前题）、题号 rail（32px 视觉 + 40px 交互区，区分当前/已答/未答）、paper 正文卡与共享 AnnotationToolbar。
- 悬浮题窗只含题号 / 题干 / A/B/C/D / 已选答案，不展示正确答案、AI 提示、诊断、证据或学习结果。

- 2026-08-13：Exam Library 按钮统一（继续未完成考试=primary、放弃本次考试=浅色 outline danger、历史成绩=secondary outline）；放弃流程仍走 abandonExamSession 的既有确认语义。

6. 单词背诵模块

6.1 模块构成

单词背诵通过 iframe 加载原单词训练软件（/vocabulary/index.html），保留其原有 IndexedDB 数据契约，并叠加无聊英语的主题样式、顶部乱序筛查开关与返回首页按钮。深海底色主题为 2026-08-01 之后统一应用；8.5 起为单词页增加内部路由栈，Android 系统返回键会先在词库软件内部逐级回退，回到首页后再退出外层页面。

6.2 功能清单

入口	功能
首页	今日背词统计、模块概览
词库	主词库、生词库、导入词库；重命名、删除、归类
筛查	四选一筛查、对错高亮、乱序筛查、进度保存
学习	筛选后的单词学习与记忆
更多菜单	混淆词入口在词库首页右上角；更多菜单保留导出、背词、复习、导入和读音

6.3 词库与筛查

词库目标为 6515 个单词，数据来自打包的词汇资源分块（chunk_000 至 chunk_013 等）。筛查结果写入 wordRecords；筛选后形成的熟悉词保存在 wordLists 且 type=familiar，同时作为本机段位“熟知词”的唯一计分来源。乱序筛查开关位于词汇页顶部，开启后只对剩余未筛词打乱顺序，切换开关不会丢失当前筛查进度。

词库筛查会记住“上次词库”：每次进入某个词库开始筛查，都会把该词库记到本机；底部“筛查”入口（通用筛查）默认继续上次词库，无需每次重新选择。进入某个词库的“学习”页后，通用筛查入口也会自动指向该词库。

- 2026-08-13：词库主页删除“最近词库”区块；统计块/未完成提示/三个主动作/轮次历史按平板单屏紧凑化，父 iframe 高度改用 100dvh；筛查页横屏 3 列×4 行、竖屏 2 列×6 行，Huawei 平板两个方向均无需滚动，真正手机保持 44px 触控并可滚动。
- 2026-08-14：背诵页补齐 641-820px 中间断点，取消词表 760px 最小宽度；单词与释义可收缩，右侧标记按钮固定 80px 并始终留在可视区。收起/展开左栏只改变可用宽度，不重载 iframe，不改变虚拟列表、词序、发音或学习记录。

6.4 三次划线背词

独立背词训练页按“记录 n/3”推进：同一词达到 3 次后显示黑线并遮挡，保存 maskedAt 与 maskedDates 日期历史；“今日背词”统计当天第一次完成的词数，“已遮挡”统计全部达到 3/3 的词数。原有 clickCount 与黑线行为保持不变。

6.5 按日期复习

“今日复习”按本地日期聚合已经达到 3/3 的词，每次给出 12 个中文选项加“我不会”。答对保持 3/3 与黑线不变；答错把该词降为 0/3、取消黑线并记录 lastReviewResult=wrong，保留日期历史，词可重新背到 3/3 后再次进入复习。

6.6 词库导入

支持导入 PDF 或 Excel 词库：PDF 解析使用打包的兼容版 PDF.js，兼容旧 Android WebView；导入结果同时写入KaoyanVocabDB.wordLists 与 KaoyanVocabMemorizeDB 的导入词表，可继续参与筛查、学习、背词、每日复习、重命名、删除与导出。导入词库页还提供“全部加入主词库/生词库/熟悉词库”等批量归类按钮，原导入词库保留。验收样本生词库1_双语.pdf 共导入 1735 词。

6.7 导出

可导出双语或纯英文单词表 PDF；字体路径经过兼容修复（/vocabulary/fonts/simhei.ttf），保证中文正常显示。导出只读取筛选数据，不写入或删除任何记录。

7. 统计与段位数据来源

分项	数据来源	规则
词汇实力	KaoyanVocabDB.wordLists 中 type=familiar 的词	按标准化英文去重；无英文时按 wordId 兜底；目标 6515，满分 1500
精读进度	localStorage 的 wuliao:reading-activity: 完成记录	完成 1 篇记 1 篇；目标 68，满分 1000
总分	两项相加	封顶 2500，对应 7 个段位

段位卡在进入首页、窗口重新聚焦以及学习事件发生时刷新；从单词软件返回首页会重新读取并更新。

8. 平台、构建与部署

8.1 本地电脑运行

双击项目根目录“启动无聊英语.cmd”，会自动打开 http://127.0.0.1:4173。端口固定为 4173 是为了与原单词软件的来源一致，使合并后的阅读与单词模块共用同一份浏览器本地数据。启动服务同时监听 0.0.0.0:4173，同一 Wi-Fi 下的平板/手机可通过局域网地址访问；如被防火墙拦截，可运行脚本授权局域网访问。

8.2 网页生产环境（Netlify）

- 正式地址：https://wuliao-english-mobile.netlify.app（站点 ID ebe253d7-f6dc-4c71-bf26-444af27de944）。
- 部署方式：本地 pnpm build 后，将 dist 以 --prod --no-build 方式上传到既有站点。
- 网页端与平板 App 的浏览器本地数据相互独立，部署不会迁移任何学习记录。

8.3 Android APK（历史基线）

以下包体与设备信息为历史交付记录；当前版本、验证结果和部署范围见封面及最新更新页。历史实机结果保留对应版本与日期，当前平板状态以最近一次实机验收为准。

- 应用 ID：com.wuliao.english；应用名：无聊英语；历史版本 1.0.55（versionCode 56）。
- 最低 Android API 24，compile/target SDK 36；Capacitor 8 封装，androidScheme=https。
- 一键构建：pnpm android:apk，内部依次执行网页构建、Capacitor 同步、兼容层检查与 Gradle assembleDebug。
- 历史产物：output/android/wuliao-english-android.apk；当时包 71,017,803 字节，SHA-256 为 8D50431FEF335A4CBAAD747B76AF982661CD05DD68AC13C7F62FBB0493C67238，Debug 签名且 v2 校验通过。
- 真机验收设备：华为 MatePad BTK-W00（HarmonyOS 4.2.0，Huawei WebView 114.0.5.302）。
- 2026-08-09 在 BTK-W00（设备标识已脱敏）上再次执行 adb install -r：作答交互与正文显示模式已覆盖部署，firstInstallTime 仍为 2026-08-02 16:03:07；未 uninstall、未 clear data，验收前备份的 2023 三个完形键已逐字恢复。
- Android 原生层额外提供：系统安全存储（AndroidKeyStore + AES-GCM 加密保存 API Key）、抑制精读选句时的系统复制菜单（ActionMode）、按 DOM 分页的简化 PDF 导出、以及系统返回键与应用内导航栈联动。

8.4 公开网站（ChatGPT Sites）

- 地址：https://wuliao-english-reading.liu2678294813.chatgpt.site，项目名“无聊英语精读”。
- 使用 vinext + Cloudflare Worker 构建；业务 App 以客户端动态加载（ssr:false），避免 PDF.js 在服务器端执行。
- 该站点处于公测阶段，用量计入套餐限额且政策可能变化；不承诺永久免费或无限额度。

8.5 源码备份

- 私有仓库：https://github.com/liu2678294813-cpu/wuliao-english-private（main 分支）。
- 初始快照 dfbbd01 共 467 个源码/资源文件；.gitignore 排除了 SDK、APK、构建输出、验证截图、设备备份与缓存。
- 本地改动建议先 git status / git diff 复核，再分文件提交，保留可回退点。

9. 离线能力与隐私

- PDF.js（含 legacy 构建与 cmap 字符映射）随应用打包，可在无网络环境解析文字型 PDF。
- Tesseract OCR、英文识别模型与 WebAssembly 核心随应用打包，扫描件识别全程离线。
- 陌生词释义词典以 word-assets 分块随应用打包，查词不联网。
- 密码哈希、学习进度、笔迹、词库与自定义 PDF 均只保存在当前设备；应用不包含云端同步代码。
- AI 讲解、快译与陌生词 AI 释义会把选中的句子/段落上下文发送到用户自己配置的 DeepSeek API，消耗用户自己的余额；API Key 只保存在本机（Android 端加密存储），不发送给其他服务。
- 扫描件 OCR 准确度受清晰度、倾斜与污渍影响，界面提供“查看原 PDF”随时对照。

10. 当前限制与注意事项

- 不同设备/浏览器/网页与平板之间的学习数据不同步；清除浏览器数据或卸载 App 会丢失记录。
- 浏览器存储有容量上限；存储接近满时已做白屏防护，但仍建议定期备份重要数据。
- 陌生词释义目前为精确匹配，复数、过去式等词形变化查找尚未启用（方案已讨论，未实施）。
- 当前笔型仅保留圆珠笔直跟随入口；历史保存的钢笔笔迹仍按原样式显示，但不再提供钢笔模式选择。
- AI 功能需要联网并自备 DeepSeek API Key；未配置 Key 时讲解、快译与陌生词 AI 释义不可用，普通历史记录 30 天自动清理（收藏除外）。
- 笔译 AI 批改同样需要联网与 DeepSeek Key；AI 不能可靠读取手写笔迹，批改前需先在弹出的补录框中录入译文，原手写笔迹不会被修改；批改缓存最多保留 50 条，超出自动淘汰。
- 题目提示与错题诊断需要先点击「订正」才能解锁完整讲解/诊断；一级/二级提示不带选项与答案，答案泄露检测可能拦截结果并要求重新生成；低置信度的 AI 错因标签需要用户确认后才计入可靠统计。
- AI 悬浮球只在结构化精读页出现，原 PDF 阅读页不提供；AI 窗打开时习题窗会自动缩小为悬浮窗并存，关闭 AI 后恢复停靠。
- 学习档案与统计只基于当前设备的学习记录；清空档案会删除本机记录。
- 简化导出（六模块连续流）的 DOM 分页优化只作用于 Android 原生导出；网页端导出回退为浏览器打印版式。
- 高考、中考题库与部分旧入口仅保留占位，未在当前版本扩充。
- Android APK 为本地构建的 Debug 签名包，适合个人平板使用；正式商店发布需要另行签名与账号。
- 公开网站的前端代码、PDF 与词库资源可被公众访问；请勿在其中放置不应公开的资料。

11. 附录

11.1 主要源码文件

文件	职责
src/App.jsx	首页、账号门、资料库、词汇工作区与阅读器路由
src/CustomDeepReader.jsx	结构化精读版（七阶段、笔译、答题、批注、陌生词）
src/PdfReader.jsx	原 PDF 阅读器、习题窗、批注工具栏
src/pdfParser.js	本地 PDF 解析（文字层优先、OCR 回退）
src/deepReadingParser.js	精读结构化解析
src/annotationTools.js	perfect-freehand 墨迹、擦除与画布工具
src/storage.js	自定义 PDF 与陌生词 IndexedDB 存储
src/userData.js	本机账号、密码派生与账号数据隔离
src/studyRank.js	段位计分与统计
src/unknownWords.js	离线词典与陌生词释义查找
src/library.js	考研真题资源清单与进度读写
src/ai.js	DeepSeek 调用、API Key 管理、AI 历史与讲解/快译提示词
src/AiFloatWindow.jsx	AI 悬浮球与悬浮窗（问答、讲解、快译、历史、设置）
src/panelBus.js	习题窗与 AI 窗互斥的轻量事件总线
src/aiTasks.js / aiReviewService.js	AI 任务提示词、指纹、调用与错误分类（批改/提示/诊断共用）
src/aiResultParsers.js / aiReviewCache.js	批改、提示、诊断结果的 JSON 解析与本地缓存
src/aiLearningRecords.js	学习档案存储（翻译批改+阅读错因、标签确认、复盘）
src/aiLearningStats.js	学习档案统计（总览、可靠标签、陷阱、题型、最近 7 天）
src/questionHintService.js / questionHintSafety.js	渐进式题目提示服务与答案泄露检测
src/questionDiagnosisService.js / questionDiagnosisEvidence.js	错题诊断服务与原文证据校验
src/TranslationReviewCard.jsx	结构化批改结果卡片（复制最小修改版、重新生成）
src/TranslationTranscriptionModal.jsx	手写译文补录弹窗（手写转文字前先录入文字）
src/QuestionHintCard.jsx / QuestionDiagnosisCard.jsx	三级提示卡片与错因诊断卡片
src/LearningArchivePanel.jsx	学习档案面板（统计、筛选、跳转、标签确认）
public/vocabulary/*	原单词训练软件（筛查、学习、背词、复习、导入导出）

11.2 常用构建命令

命令	作用
pnpm build	构建网页产物（含词汇补丁与 Worker 入口）
pnpm dev / pnpm start	本地开发 / 启动本地服务（127.0.0.1:4173）
pnpm android:sync	构建并同步 Android 工程资源
pnpm android:apk	一键构建 Android APK
pnpm sites:build	构建公开网站（vinext）

长难句与精读笔迹更新

2026-10-17 · 版本 1.0.96（versionCode 102）

本次补充描述长难句生成与精读笔迹的新增行为。前文历史版本的功能说明保留；本次涉及的行为以这些补充页为准。

先确认生成数量，再选择训练材料

生成	原句最多	词 / 义项最多	建议词量	每句实际来源
1 句	2	3	1–2	1–2
2 句	4	6	2–4	1–2
3 句	6	9	3–6	1–2
4 句	6	12	4–8	1–2
5 句	6	15	5–10	1–2

陌生词默认不勾选，可以不选词。超额批量选择整次拒绝，减少生成数量时保留勾选并暂停生成；历史的大选择不会被静默截断或自动轮换。

整批覆盖词义与结构关系

所有已选词都须出现在生成的英文题目中，接受正常词形变化；同义词和派生词不算覆盖。同词不同语境义分别选择，不能将同一处出现重复计为多个义项。

来源难点保留原文证据、易误读关系和常见易错点；有依赖关系的难点按组合要求训练。没有个人错误记录时，不将常见易错点写成个人历史错误。难点没有“最多三个”的机械硬限制。

完整训练与页面内笔迹复用

验证通过后创建正式练习

来源分析可按原文和规则版本复用；生成后先执行数量、词形和来源程序检查，再独立调用 AI 核对自然度、语境义及难点覆盖。修复最多一轮；失败保留候选草稿和目标，不提前发布部分正式练习。

来源分析有误可重新分析并新建训练，原题、译文与笔迹保留。换一句须接替原题承担的词汇和结构要求，通过后原子替换。单句技能复习只携带该句实际训练目标；原题、译文、笔迹、历史记录和原句复盘状态保留。旧版训练继续可查看，重新生成需按新规则配置。

精读书写与滚动

复用现有账号笔迹内存缓存和阶段解析缓存。新增笔画只失效相交区域的离屏画布；其他历史区域继续复用。普通新增减少整篇集合比较，在绘制顺序允许时增量更新分块索引。

滚动停下后按距离准备附近有字区域，计入可见画布、预览层、离屏缓存和绘制临时空间估算，避免预绘制挤掉已经缓存的内容。页面很长、内存不足或排版变化时仍可能局部重绘。

后台任务优先绘制当前视口附近内容；旧 WebView 无后台绘制能力时分帧处理，完成前保留有效画布。过期结果不能恢复已擦除笔迹，后台绘制期间新增笔画在交接后保留。

数据与验证边界

本次不改变笔迹数据库格式、账号主键、包名、存储来源或笔迹采样精度。Android 使用既有证书及 com.wuliao.english，通过系统覆盖安装升级。

覆盖复核属于 AI 判断，不能保证绝对正确，可报告来源分析或解析有误。浏览器自动化和合成笔迹测试不代表平板实际笔尖延迟；本次未安装平板、未检验真实账号或人工 M-Pencil 手感。